

(א)

i. מתקיים $x + y - x = y$ אם $x + z' = x + z$ אז $z' = z$.

ii. $0x = 0$, $0x = (0 + 0)x = 0x + 0x$, לכן $0x = 0$.

$\alpha 0 = 0$, לכן $\alpha 0 = \alpha(0 + 0) = \alpha 0 + \alpha 0$.

iii. לכל $a \in A$ מתקיים $2a = a + a \in A + A$ ולכן $2A \subseteq A + A$.

מצד שני, אם $X = R$, וניקח $A = \{-1, 1\}$ אז $2A = \{-2, 2\}$ בעוד $A + A = \{-2, 0, 2\}$.

iv. בכל מקרה מתקיים $(s + t)A \subseteq sA + tA$.

נניח ש- A קמורה ויהיו $s, t > 0$.

יהיו $x, y \in A$ מקמירות A נקבל

$$\frac{s}{s+t}x + \frac{t}{s+t}y \in A$$

ולכן

$$sx + yt \in (s + t)A$$

כלומר $(s + t)A = sA + tA$.

בכיוון השני נניח $(s + t)A = sA + tA$ לכל $s, t > 0$.

אז בפרט לכל $t \in (0, 1)$ מתקיים $tA = (1 - t)A + tA$ ולכן A קמורה.

v. תהא $\{B_\alpha\}$ משפחה של קבוצות מאוזנות.

יהא λ עם $|\lambda| \leq 1$. אז לכל $x \in \lambda \bigcup_\alpha B_\alpha$ יש α ו- $b \in B_\alpha$ עבורו $x = \lambda b$, כלומר $x \in \lambda B_\alpha$ ומכך

ש- B_α מאוזנת, $x \in B_\alpha$ כלומר. לכן $\lambda \bigcup_\beta B_\beta \subseteq \bigcup_\beta B_\beta$.

בדומה אם $x \in \lambda \bigcap_\alpha B_\alpha$, אז לכל α יש $b \in B_\alpha$ עבורו $x = \lambda b$. לכן $x \in \lambda B_\alpha$ לכל α ולכן

$x \in B_\alpha$ לכל α כלומר $x \in \bigcap_\alpha B_\alpha$. אז $\lambda \bigcap_\alpha B_\alpha \subseteq \bigcap_\alpha B_\alpha$ כנדרש.

vi. תהא $\{C_\alpha\}$ משפחה של קבוצות קמורות.

יהיו $x, y \in \bigcap_\alpha C_\alpha$, $t \in (0, 1)$.

אז לכל α מתקיים $x, y \in C_\alpha$ ומקמירות $(1 - t)x + ty \in C_\alpha$. לכן $(1 - t)x + ty \in \bigcap_\alpha C_\alpha$ כלומר

$\bigcap_\alpha C_\alpha$ קמורה כנדרש.

vii. תהא Γ משפחה של קבוצות קמורות שיחס ההכלה הוא סדר מלא עליה. יהיו $x, y \in \bigcup \Gamma$, $t \in (0, 1)$.

אז יש $C_1, C_2 \in \Gamma$ עבורם $x \in C_1, y \in C_2$. מכך שההכלה היא סדר מלא על Γ , מתקיים $C_1 \subseteq C_2$

או $C_2 \subseteq C_1$. במקרה הראשון נסמן $C = C_1$ ובשני $C = C_2$.

אז בכל מקרה $x, y \in C$, $C \in \Gamma$ קמורה.

לכן $(1 - t)x + ty \in C$, ו- $C \subseteq \bigcup \Gamma$ ולכן $(1 - t)x + ty \in \bigcup \Gamma$.

אז אכן $\bigcup \Gamma$ קמורה כנדרש.

viii. לכל סקלר α , ושתי קבוצות A, B מתקיים $\alpha(A+B) = \alpha A + \alpha B$. זה בגלל שלכל $a \in A, b \in B$ מתקיים

$$\alpha(a+b) = \alpha a + \alpha b \in \alpha A + \alpha B$$

$$\alpha a + \alpha b = \alpha(a+b) \in \alpha(A+B)$$

עכשיו אם A, B קמורות ו- $t \in (0, 1)$ אז נקבל

$$\begin{aligned} (1-t)(A+B) + t(A+B) &= (1-t)A + (1-t)B + tA + tB \\ &= ((1-t)A + tA) + ((1-t)B + tB) \\ &\subseteq A+B \end{aligned}$$

ולכן $A+B$ קמורה כנדרש.

ix. אם A, B מאוזנות, אז לכל סקלר λ עם $|\lambda| \leq 1$ נקבל

$$\lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B \subseteq A+B$$

ולכן $A+B$ מאוזנת כנדרש.

x. תהא $\{X_i\}$ משפחה של תתי-מרחבים של X . אז לכל α, β סקלרים ו- $x, y \in \bigcap_i X_i$ מתקיים $x, y \in X_i$

לכל i ולכן $\alpha x + \beta y \in X_i$ ולכן $\alpha x + \beta y \in \bigcap_i X_i$ כנדרש.

אם הכלה היא סדר מלא על $\{X_i\}$, אז לכל $x, y \in \bigcup_i X_i$ יש j עבורו $x, y \in X_j$ ואז $\alpha x + \beta y \in X_j \subseteq \bigcup_i X_i$ לכל α, β סקלרים.

אם X_1, X_2 תתי מרחבים, אז

$$\begin{aligned} \alpha(X_1 + X_2) + \beta(X_1 + X_2) &\subseteq \alpha X_1 + \alpha X_2 + \beta X_1 + \beta X_2 \\ &= \alpha X_1 + \beta X_1 + \alpha X_2 + \beta X_2 \\ &\subseteq X_1 + X_2 \end{aligned}$$

כנדרש.

(ב) לכל n תהא H_n אוסף הצירופים הקמורים של n איברים מתוך A , ותהא H הקמור של A . אז $H = \bigcup_n H_n$

יהיו $x, y \in H$ ו- $r \in (0, 1)$.

אז יש n גדול מספיק עבורו

$$\begin{aligned} x &= \sum_{i=1}^n s_i x_i, y = \sum_{i=1}^n t_i y_i \\ \text{עבור } \sum_{i=1}^n s_i &= \sum_{i=1}^n t_i = 1, s_i, t_i \geq 0, x_i, y_i \in A \end{aligned}$$

אז נקבל

$$\begin{aligned} (1-r)x + ry &= (1-r) \sum_{i=1}^n s_i x_i + r \sum_{i=1}^n t_i y_i \\ &= \sum_{i=1}^n (1-r) s_i x_i + \sum_{i=1}^n r t_i y_i \end{aligned}$$

נטען שהביטוי האחרון הוא צירוף קמור של איברים ב- A .

אכן $x_i, y_i \in A$ לכל i . כמו כן

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (1-r) s_i + \sum_{i=1}^n r t_i &= (1-r) \sum_{i=1}^n s_i + r \sum_{i=1}^n t_i \\ &= (1-r) + r = 1 \end{aligned}$$

ו- $rt_i \geq 0, (1-r) s_i \geq 0$ לכל i .

אז אכן זה צירוף קמור ולכן $x + ry \in H$.

כלומר אכן H קמורה כנדרש.

תהא C קבוצה קמורה כלשהי עבורה $A \subseteq C$.

נראה ש- $H \subseteq C$. מספיק להראות שלכל n מתקיים $H_n \subseteq C$, ואת זה נראה באינדוקציה על n .

עבור $n=1$, מתקיים $H_1 = A \subseteq C$ כנדרש.

עבור $n \geq 2$, נניח $H_{n-1} \subseteq C$.

יהא $x \in H_n$. אז יש $t_1, \dots, t_n \geq 0$ עם $\sum_{i=1}^n t_i = 1$ ו- $x_1, \dots, x_n \in A$ עבורם $x = \sum_{i=1}^n t_i x_i$.

אם $t_n = 1$, אז $t_1, \dots, t_{n-1} = 0$ ואז $x = x_n \in A \subseteq C$.

אחרת נקבל

$$\sum_{i=1}^n t_i x_i = (1-t_n) \left(\sum_{i=1}^{n-1} \frac{t_i}{1-t_n} x_i \right) + t_n x_n$$

נבחין שמתקיים $(1-t_n)^{-1} t_i \geq 0$ לכל $1 \leq i \leq n-1$, ובנוסף

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n-1} \frac{t_i}{1-t_n} &= \frac{1}{1-t_n} \left(\left(\sum_{i=1}^{n-1} t_i \right) + t_n - t_n \right) = \frac{1}{1-t_n} \left(\left(\sum_{i=1}^n t_i \right) - t_n \right) \\ &= \frac{1}{1-t_n} (1-t_n) = 1 \end{aligned}$$

ולכן מהנחת האינדוקציה $\sum_{i=1}^{n-1} \frac{t_i}{1-t_n} x_i \in H_{n-1} \subseteq C$.

כמו כן $x_n \in A \subseteq C$ ולכן מקמירות C נקבל

$$x = \sum_{i=1}^n t_i x_i = (1-t_n) \left(\sum_{i=1}^{n-1} \frac{t_i}{1-t_n} x_i \right) + t_n x_n \in C$$

כלומר $H_n \subseteq C$ כנדרש.

יהא $\mathcal{C}$ אוסף הקבוצות הקמורות שמכילות את A .

אז ממה שראינו, $H \subseteq \bigcap \mathcal{C}$. אבל ראינו ש- H קמורה ו- $A \subseteq H$ ולכן $H \in \mathcal{C}$ ולכן $\bigcap \mathcal{C} \subseteq H$.

אז אכן $H = \bigcap \mathcal{C}$ כנדרש.

(ג)

i. תהא V פתוחה. תהא H הקמור של V, H_n אוסף הצירופים הקמורים של n איברים ב- V .

אז $H = \bigcup_n H_n$. כדי להראות ש- H פתוחה, מספיק להראות ש- H_n פתוחה.

נקבע n , ויהא I אוסף ה- n יות $(t_1, \dots, t_n)$ עבורם $t_i \geq 0, t_1 + \dots + t_n = 1$.

נקבע $(t_1, \dots, t_n) \in I$.

מכך שכל בסקלר הוא הומיאומורפיזם, נקבל $t_n V$ פתוחה.

אז לכל $x_1, \dots, x_{n-1} \in V$

$$t_1 x_1 + \dots + t_{n-1} x_{n-1} + t_n V$$

היא פתוחה ומתקיים

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n t_i V &= \sum_{i=1}^{n-1} t_i V + t_n V \\ &= \bigcup_{x_1, \dots, x_{n-1} \in V} (t_1 x_1 + \dots + t_{n-1} x_{n-1} + t_n V) \end{aligned}$$

ולכן $\sum_{i=1}^n t_i V$ פתוחה.

זה לכל $(t_1, \dots, t_n) \in I$. אבל מתקיים

$$H_n = \bigcup_{(t_1, \dots, t_n) \in I} \sum_{i=1}^n t_i V$$

ולכן H_n פתוחה וסיימנו.

ii. נניח X קמור מקומית. אז יש ל- X בסיס מקומי $\mathcal{B}$ של קבוצות קמורות.

תהא A קבוצה חסומה ויהא H הקמור של A .

תהא V סביבה של 0 . אז יש $B \in \mathcal{B}$ קמורה עבורה $B \subseteq V$.

מחסימות A , יש t עבורו לכל $s > t$ מתקיים $A \subseteq sB$.

מקמירות B , גם sB קמורה.

לכן לכל $s > t$ מתקיים $H \subseteq sB \subseteq sV$.

אז אכן H חסומה כנדרש.

iii. תהא V סביבה של 0 .

אז יש W סביבה של 0 עבורה $W + W \subseteq V$.

מחסימות A, B , יש t עבורו לכל $s > t$ מתקיים $A, B \subseteq sW$.

אז נקבל $s(W + W) \subseteq sV$ כלומר $A + B \subseteq sW + sW = s(W + W) \subseteq sV$ לכל $s > t$, כלומר $A + B$ חסומה כנדרש.

iv. ראשית נוכיח את למת הצינור: נניח A, B מרחבים טופולוגיים, B קומפקטי, ונניח $W \subseteq A \times B$

פתוחה במרחב המכפלה ו- $\{a\} \times B \subseteq W$ עבור $a \in A$ כלשהו.

נראה שקיים $U \subseteq A$ פתוחה עבורה $\{a\} \times B \subseteq U \times B \subseteq W$.

מכך ש- W פתוחה, לכל $b \in B$ יש $U_b \subseteq A, V_b \subseteq B$ פתוחות עבורן $(a, b) \in U_b \times V_b \subseteq W$.

מקומפקטיות B , יש $b_1, \dots, b_n$ עבורן $B \subseteq \bigcup_i V_{b_i}$.

נסמן $U = \bigcap_{1 \leq i \leq n} U_{b_i}$. אז $a \in U$ ולכן $\{a\} \times B \subseteq U \times B \subseteq W$ ומצד שני $U \subseteq U_{b_i}$ לכל i ולכן

$$U \times B = U \times \bigcup_{1 \leq i \leq n} V_{b_i} = \bigcup_{1 \leq i \leq n} (U \times V_{b_i}) \subseteq \bigcup_{1 \leq i \leq n} (U_{b_i} \times V_{b_i}) \subseteq W$$

כנדרש.

עכשיו נוכיח שמכפלה של שני מרחבים קומפקטיים היא מרחב קומפקטית.

אכן יהיו A, B מרחבים טופולוגיים קומפקטיים ו- $\mathcal{W}$ כיסוי פתוח של $A \times B$.

אז לכל $a \in A$, $\mathcal{W}$ הוא כיסוי של $\{a\} \times B$. הומיאומורפית ל- B ולכן קומפקטית.

אז לכל $a \in A$ יש $\mathcal{W}_a \subseteq \mathcal{W}$ כיסוי סופי של $\{a\} \times B$.

מלמת הצינור, לכל a יש $U_a \subseteq A$ פתוחה עבורה $U_a \times B \subseteq \bigcup \mathcal{W}_a$.

מקומפקטיות a , יש $a_1, \dots, a_n$ עבורם $A = \bigcup_{1 \leq i \leq n} U_{a_i}$.

לכן נקבל

$$A \times B \subseteq \left(\bigcup_{1 \leq i \leq n} U_{a_i} \right) \times B = \bigcup_{1 \leq i \leq n} (U_{a_i} \times B) \subseteq \bigcup_{1 \leq i \leq n} \bigcup \mathcal{W}_{a_i} = \bigcup \left(\bigcup_{1 \leq i \leq n} \mathcal{W}_{a_i} \right)$$

ולכן $A \times B$ הוא כיסוי פתוח של $\bigcup_{1 \leq i \leq n} \mathcal{W}_{a_i}$

לכל i מתקיים $\mathcal{W}_{a_i}$ סופי ו- $\mathcal{W}_{a_i} \subseteq \mathcal{W}$ ולכן מצאנו תת-כיסוי סופי של $\mathcal{W}$.

אז אכן $A \times B$ קומפקטית כנדרש.

עכשיו נוכיח את הדרוש. יהא X מרחב קטורי טופולוגי ויהיו $A, B \subseteq X$ קומפקטיות.

אז ממה שראינו, מרחב $A \times B$ קומפקטי כמרחב המכפלה של A, B .

הקבוצות מהצורה $(U \cap A) \times (V \cap B)$ עבור $U, V \subseteq X$ פתוחות הן בסיס לטופולוגיה המכפלה של

$A \times B$.

מצד שני הקבוצות מהצורה $(U \times V) \cap (A \times B)$ היא בסיס לטופולוגיה ש- $A \times B$ יורשת מ- $X \times X$.

אבל מתקיים $(U \cap A) \times (V \cap B) = (U \times V) \cap (A \times B)$ לכל $U, V \subseteq X$ פתוחות.

לכן הטופולוגיה על $A \times B$ כמרחב המכפלה של $A \times B$ וכתת-מרחב של $X \times X$ היא זהה, ולכן $A \times B$

תת-קבוצה קומפקטית של $X \times X$.

החיבור על X הוא העתקה רציפה מ- $X \times X$ אל X , ולכן משמרת קומפקטיות.

$A + B$ היא התמונה של $A \times B$ הקומפקטית תחת העתקת החיבור ולכן $A + B$ קומפקטית כנדרש.

v . יהא $x \in X \setminus (A + B)$.

אז לכל $a \in A$, מתקיים $x \notin a + B$.

מכך ש- B סגורה, גם $a + B$ סגורה ולכן לכל $a \in A$ יש סביבה V_a של 0 עבורה

$$(x + V_a) \cap (a + B + V_a) = \emptyset$$

האוסף $\{a + V_a\}_{a \in A}$ הוא כיסוי פתוח של A .

אז מקומפקטיות A יש $a_1, \dots, a_n$ עבורם

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^n (a_i + V_{a_i})$$

ולכן

$$A + B \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^n (a_i + V_{a_i}) \right) + B = \bigcup_{i=1}^n (a_i + B + V_{a_i})$$

$$V = \bigcap_{1 \leq i \leq n} V_{a_i} \text{ נגדיר}$$

אז V סביבה פתוחה של 0 , ולכן $x + V$ סביבה פתוחה של x , ומתקיים

$$\begin{aligned} (x + V) \cap (A + B) &\subseteq (x + V) \cap \bigcup_{i=1}^n (a_i + B + V_{a_i}) \\ &= \bigcup_{i=1}^n ((x + V) \cap (a_i + B + V_{a_i})) \\ &\subseteq \bigcup_{i=1}^n ((x + V_{a_i}) \cap (a_i + B + V_{a_i})) \end{aligned}$$

אבל כל הקבוצות באיחוד האחרון הן ריקות, ולכן

$$x + V \subseteq X \setminus (A + B)$$

אז ראינו ש- $X \setminus (A + B)$ פתוחה ולכן $A + B$ סגורה כנדרש.

$$A = \left\{ \frac{1}{n+1} - n : n \geq 1 \right\}, B = \mathbb{N}, X = \mathbb{R} \text{ נבחר vi.}$$

אז A, B בבירור סגורות.

לכל n מתקיים

$$\frac{1}{n+1} = \frac{1}{n+1} - n + n \in A + B$$

$$\text{ולכן } 0 \in \overline{A + B}$$

מצד שני, לכל $n, k \in \mathbb{N}$ המספר $\frac{1}{n+1} - n + k$ הוא לא שלם ובפרט הוא שונה מ- 0 .

לכן $0 \notin A + B$, כלומר $A + B \neq \overline{A + B}$ ולכן $A + B$ לא סגורה כנדרש.

(ד) יהא סקלר λ עם $|\lambda| \leq 1$, ויהא $(z_1, z_2) \in B$.

$$\text{אז } |z_1| \leq |z_2| \text{ ולכן } |\lambda z_1| = |\lambda| |z_1| \leq |\lambda| |z_2| \leq |\lambda z_2|$$

$$\text{לכן } \lambda(z_1, z_2) = (\lambda z_1, \lambda z_2) \in B$$

אז אכן $\lambda B \subseteq B$ כלומר אכן B מאוזנת כנדרש.

מצד שני, הטופולוגיה של $\mathbb{C}^2$ מתקבלת מנורמת ℓ^∞ , כלומר מהנורמה $\|(z_1, z_2)\| = \max(|z_1|, |z_2|)$.

אז $B_{1/n}(0)$ הוא בסיס מקומי עבור הטופולוגיה X .

תהא V סביבה כלשהי של 0 .

$$\text{אז יש } n \text{ עבורו } B_{1/n}(0) \subseteq V$$

$$\text{מתקיים } \|(1/2n, 0)\| = 1/2n < 1/n \text{ ולכן } (1/2n, 0) \in B_{1/n}(0) \text{ ולכן } (1/2n, 0) \in V$$

אבל $(1/2n, 0) \notin B$, כלומר כל סביבה של 0 חותכת את $X \setminus B$ ולכן $0 \notin B^\circ$ ולכן B° לא יכולה להיות

מאוזנת, כנדרש.

(ה) לא. נוכיח שההגדרות שקולות.

כיוון אחד ברור: אם E חסומה לכל V סביבה של 0 יש $t > 0$ עבורו $E \subseteq tV$.

בכיוון השני, נניח ש- E^- קבוצה כלשהי עבורה לכל V סביבה של 0 יש $t > 0$ כלשהי עבורו $E \subseteq tV$ ונראה

ש- E חסומה בהגדרה הרגילה.

אכן תהא V סביבה כלשהי של 0 . אז יש $U \subseteq V$ סביבה מאוזנת של 0 .

מההנחה על E , יש $t > 0$ כלשהו עבורו $E \subseteq tU$.

אז לכל $s > t$ מתקיים $s/t < 1$ ומכך ש- U מאוזנת נקבל

$$E \subseteq tU = s \cdot \frac{t}{s}U \subseteq sU \subseteq sV$$

כלומר אכן E חסומה כנדרש.

(ו) ברור שכל תת-קבוצה של קבוצה חסומה היא חסומה ובפרט כל תת-קבוצה בת-מנייה שלה היא חסומה.

בכיוון שני, נניח ש- E היא קבוצה שאינה חסומה ונוכיח שקיימת לה תת-קבוצה בת-מנייה שאינה חסומה.

מכך ש- E לא חסומה, ומהתרגיל הקודם, קיימת V סביבה פתוחה של 0 עבורה לכל $n > 0$ מתקיים

$$E \cap (X \setminus nV) \neq \emptyset$$

נבחר x_n להיות נקודה כלשהי ב- $E \cap (X \setminus nV)$.

אז לכל n מתקיים $x_n \notin nV$, ולכן $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ לא חסומה.

לכן $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ לא סופית, ולכן זו קבוצה בת-מנייה.

לבסוף $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ היא תת-קבוצה של E ולכן הראינו שיש ל- E תת-קבוצה בת-מנייה לא חסומה כנדרש.

(ז)

i. נוכיח $f_n \rightarrow f$ ב- X אם"ם $f_n(x) \rightarrow f(x)$ לכל $x \in [0, 1]$.

בכיוון הראשון נניח $f_n \rightarrow f$, ויהא $x \in [0, 1]$.

אז לכל $V \subseteq X$ סביבה של 0 , ולכל n גדול מספיק מתקיים $f_n \in f + V$.

לכן לכל $V \subseteq X$ סביבה של 0 ולכל n גדול מספיק מתקיים $f_n - f \in V$.

אז $f_n - f \rightarrow 0$ ב- X , ומרציפות p_x נקבל $p_x(f_n - f) \rightarrow 0$, כלומר $|f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$ ולכן

$$f_n(x) \rightarrow f(x) \text{ כנדרש.}$$

בכיוון השני, נניח שלכל $x \in [0, 1]$ מתקיים $f_n(x) \rightarrow f(x)$.

$$V(p, k) = \{f \in X : p(f) < k^{-1}\}$$

יהא $x \in [0, 1]$ כלשהו ו- k שלם.

לכל n גדול מספיק מתקיים

$$p_x(f_n - f) = |f_n(x) - f(x)| < k$$

כלומר $f_n - f \in V(p_x, k)$ לכל n גדול מספיק, וזה לכל x, k .

עכשיו תהא U סביבה פתוחה כלשהי של 0 .

אז יש $x_1, \dots, x_m \in [0, 1]$ ו- $n_1, \dots, n_m$ עבורם

$$V(p_{x_1}, n_1) \cap \dots \cap V(p_{x_m}, n_m) \subseteq U$$

ממה שראינו, לכל $1 \leq j \leq m$ יש N_j עבורו לכל $n > N_j$ מתקיים $f - f_n \in V(p_{x_j}, n_j)$.
לכן לכל n גדול מספיק מתקיים

$$f - f_n \in V(p_{x_1}, n_1) \cap \dots \cap V(p_{x_m}, n_m)$$

כלומר לכל n גדול מספיק מתקיים $f - f_n \in U$.

לכן $f_n \rightarrow f$ ב- X כנדרש.

ii. יהא C אוסף הסדרות המרוכבות המתכנסות ל-0.

אז העוצמה של C היא לכל היותר כמו זו של $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, כלומר לכל היותר העוצמה של $[0, 1]$.
מצד שני יש פונקציה חח"ע פשוטה מ- $[0, 1]$ אל C , עבור $x \in [0, 1]$ פשוט ניקח את הסדרה שמתחילה ב- x וממשיכה רק עם אפסים. לכן העוצמה של $[0, 1]$ היא לכל היותר העוצמה של C . אז $[0, 1]$ הם שוויו עוצמות, כלומר יש פונקציה חח"ע ועל $\Phi : [0, 1] \rightarrow C$.

נגדיר $f_n(x) = \Phi(x)(n)$, כלומר $f_n(x)$ היא האיבר ה- n בסדרה $\Phi(x)$.

אז לכל $x \in [0, 1]$ מתקיים $f_n(x) \rightarrow 0$ כאשר $n \rightarrow \infty$, ולכן ממה שראינו $f_n \rightarrow 0$ בטופולוגיה של X .

תהא γ_n איזושהי סדרה סקלרים עם $\gamma_n \rightarrow \infty$.

לכל n , יהא t_n עבורו $t_n^2 = |\gamma_n|$.

אז $t_n \rightarrow \infty$ ולכן $t_n^{-1} \rightarrow 0$.

אז יש $x \in [0, 1]$ עבורו $f_n(x) = t_n^{-1}$ לכל n .

אז מתקיים

$$|\gamma_n f_n(x)| = \frac{|\gamma_n|}{t_n} = \frac{t_n^2}{t_n} = t_n \rightarrow \infty$$

ובפרט $\gamma_n f_n(x)$ לא שואף ל-0.

אז $\gamma_n f_n$ לא שואף ל-0 נקודתית, ולכן $\gamma_n f_n$ לא מתכנסת ל-0 בטופולוגיה של X כנדרש.

(ח)

i. תהא $p \in \mathcal{P}$ ויהא $n \in \mathbb{N}$. אז מכך ש- $p \in \mathcal{L}$, נקבל ש- $V(p, n)$ היא קבוצה פתוחה בטופולוגיה

שמושית ע"י $\mathcal{L}$.

אז כל החיתוכים הסופיים של קבוצות מהצורה $V(p, n)$ עבור $p \in \mathcal{P}$ הם קבוצות פתוחות בטופולוגיה

ש- $\mathcal{L}$ משרה, ולכן גם כל ההזאות של חיתוכים שכאלה.

אבל ההזאות של חיתוכים סופיים של קבוצות $V(p, n)$ עבור $p \in \mathcal{P}$ הן בסיס של הטופולוגיה ש- $\mathcal{P}$

משרה, ולכן כל קבוצה פתוחה בטופולוגיה של $\mathcal{P}$ היא פתוחה בטופולוגיה של $\mathcal{L}$.

עבור הכיוון השני, קודם כל נוכיח את השוויון

$$\mathcal{L} = \left\{ \max_{p \in P} p : \emptyset \neq P \subseteq \mathcal{P}, P \text{ is finite} \right\}$$

ראשית, ברור שאגף ימין סגור ללקיחת מקסימום, כי אם $P, Q \subseteq \mathcal{P}$ סופיות ולא ריקות אז

$$\max \left(\max_{p \in P} p, \max_{p \in Q} p \right) = \max_{p \in P \cup Q} p$$

ו- $P \cup Q \subseteq \mathcal{P}^-$ סופית ולא ריקה.

כמו כן ברור שאגף ימין מכיל את $\mathcal{P}$.

לכן $\mathcal{L}$ מוכלת באגף ימין.

מצד שני מכך ש- $\mathcal{L}$ סגורה למקסימום ומכילה את $\mathcal{P}$, ברור שהיא חייבת להכיל כל מקסימום על תת-קבוצה סופית של $\mathcal{P}$ ולכן היא מוכלת באגף ימין, כלומר קיבלנו את השוויון.

עכשיו תהא $p \in \mathcal{L}$ ויהא $n \in \mathbb{N}$.

אז יש $p_1, \dots, p_k \in \mathcal{P}$ עבורם $p = \max_i p_i$.

לכן

$$\begin{aligned} V(p, n) &= \left\{ x : p(x) < \frac{1}{n} \right\} \\ &= \left\{ x : p_1(x), \dots, p_k(x) < \frac{1}{n} \right\} \\ &= \bigcap_{1 \leq i \leq k} V(p_i, n) \end{aligned}$$

ולכן V היא פתוחה בטופולוגיה שמושרית ע"י $\mathcal{P}$.

מכאן באופן דומה לכיוון הראשון נקבל שכל קבוצה שפתוחה בטופולוגיה שמושרית ע"י $\mathcal{L}$ היא פתוחה גם בטופולוגיה שמשרה $\mathcal{P}$. אז אכן שתי הטופולוגיות זהות.

נראה שההזאות של הקבוצות $V(p, n)$ עבור $p \in \mathcal{L}, n \in \mathbb{N}$ הן למעשה בסיס לטופולוגיה הזאת.

נתחיל מלהראות שהקבוצות $V(p, n)$ עבור $p \in \mathcal{L}, n \in \mathbb{N}$ מהוות בסיס מקומי עבור הטופולוגיה. ברור שהן כולן סביבות פתוחות של 0.

כמו כן אם U היא סביבה פתוחה כלשהי של 0, אז יש $p_1, \dots, p_k \in \mathcal{P}, n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}$ עבורם

$$\bigcap_{1 \leq i \leq k} V(p_i, n_i) \subseteq U$$

לכן

$$\begin{aligned} V\left(\max_{1 \leq i \leq k} p_i, \max_{1 \leq i \leq k} n_i\right) &= \left\{ x : \max_{1 \leq i \leq k} p_i(x) \leq \left(\max_{1 \leq i \leq k} n_i\right)^{-1} \right\} \\ &= \left\{ x : \max_{1 \leq i \leq k} p_i(x) \leq \min_{1 \leq i \leq k} n_i^{-1} \right\} \\ &\subseteq \{x : p_1 \leq n_1^{-1}, \dots, p_k \leq n_k^{-1}\} \\ &= \bigcap_{1 \leq i \leq k} V(p_i, n_i) \subseteq U \end{aligned}$$

אבל $\max_{1 \leq i \leq k} p_i \in \mathcal{L}$ ולכן הראינו שכל סביבה פתוחה של 0 מכילה תת-סביבה מהצורה $V(p, n)$ עבור $p \in \mathcal{L}, n \in \mathbb{N}$ כנדרש.

אוסף ההזאות של כל בסיס מקומי של מרחב וקטורי טופולוגי הוא בסיס של הטופולוגיה ולכן ההזאות של $V(p, n)$ עבור $p \in \mathcal{L}, n \in \mathbb{N}$ הוא אכן בסיס לטופולוגיה כנדרש.

ii. אם f רציף, אז יש V סביבה של 0 עליה Λ חסום, ולכן יש $p \in \mathcal{L}, n \in \mathbb{N}$ עבורו $V(p, n) \subseteq V$,

כלומר Λ חסום על $V(p, n)$.

כלומר יש M עבורו לכל $x \in V(p, n)$ מתקיים $|\Lambda x| \leq (2n)^{-1} M$.
 אז לכל x עבורו $p(x) \neq 0$ מתקיים

$$|\Lambda x| = 2np(x) \left| \Lambda \left(\frac{x}{2np(x)} \right) \right|$$

אבל $n^{-1}p(x)^{-1}x \in V(p, n)$ ולכן $p(n^{-1}p(x)^{-1}x) = (2n)^{-1}$
 אז

$$|\Lambda x| \leq 2np(x)(2n)^{-1}M = Mp(x)$$

וזה לכל x עם $p(x) \neq 0$.

אם $p(x) = 0$, אז לכל $t > 0$ מתקיים $p(tx) = 0$ ולכן $tx \in V(p, n)$ לכל $t > 0$.

לכן $t\Lambda x = \Lambda(tx) \leq (2n)^{-1}M$ לכל $t > 0$ ולכן $\Lambda x = 0$.

אז בכל מקרה לכל $x \in X$ מתקיים $|\Lambda x| \leq Mp(x)$ כנדרש.

בכיוון השני, נניח שיש $p \in \mathcal{L}$ ו- $M > 0$ כך ש- $|\Lambda x| \leq Mp(x)$ לכל x .

אז בפרט לכל $x \in V(p, 1)$ מתקיים $|\Lambda x| \leq M$ ולכן Λ חסום על $V(p, 1)$ כלומר Λ חסום על סביבה של 0 ולכן Λ רציף כנדרש.

(ט) אם $\pi(x) = \pi(y)$ אז $x - y \in N$ ולכן $\Lambda x = \Lambda y$.

לכן נוכל להגדיר $f(x + N) = \Lambda x$ וזו הגדרה שלא תלויה בנציגים.

ישירות מההגדרה נקבל $\Lambda = f \circ \pi$ כנדרש.

מהלינאריות של Λ נקבל

$$f(\pi(x) + \pi(y)) = f(\pi(x + y)) = \Lambda(x + y) = \Lambda x + \Lambda y$$

$$= f(\pi(x)) + f(\pi(y))$$

$$f(\alpha\pi(x)) = f(\pi(\alpha x)) = \Lambda(\alpha x) = \alpha\Lambda x = \alpha f(\pi(x))$$

ולכן f לינארית כנדרש.

תהא $V \subseteq Y$ קבוצה כלשהי. אם $x + N \in f^{-1}(V)$ אז $\Lambda x \in V$ ולכן $x + N \in \pi(\Lambda^{-1}(V))$. מצד

שני אם $x + N \in \pi(\Lambda^{-1}(V))$ אז יש $x' \in V$ עם $\Lambda x' \in V$ עבורו $x + N = \pi(x')$, אבל אז $\Lambda x \in V$ ולכן

$$x + N \in f^{-1}(V) \text{ כלומר } f(x + N) \in V$$

אז קיבלנו לכל $V \subseteq Y$ את השוויון $\pi(\Lambda^{-1}(V)) = f^{-1}(V)$.

עכשיו אם Λ רציפה, אז לכל $V \subseteq Y$ פתוחה, גם $\Lambda^{-1}(V)$ פתוחה.

מכך ש- π העתקה פתוחה, הרי ש- $\pi(\Lambda^{-1}(V))$ פתוחה ולכן $f^{-1}(V)$ פתוחה לכל $V \subseteq Y$ פתוחה. אז f

רציפה כנדרש.

בכיוון השני, אם f רציפה אז מכך ש- π רציפה ו- $\Lambda = f \circ \pi$, הרי ש- Λ רציפה כנדרש.

אם f פתוחה, אז מכך ש- π פתוחה ו- $\Lambda = f \circ \pi$, הרי ש- Λ פתוחה.

בכיוון השני, אם Λ פתוחה תהא $V \subseteq X/N$ פתוחה.

יהא $x \in \pi^{-1}(V)$ אז $\Lambda x = f(\pi(x)) \in f(V)$. מצד שני אם $x + N \in V$ אז $x \in \pi^{-1}(V)$ ולכן $f(x + N) = \Lambda x \in \Lambda(\pi^{-1}(V))$. אז סך הכול קיבלנו את השוויון $\Lambda(\pi^{-1}(V)) = f(V)$. עכשיו מכך ש- π^{-1} רציפה, $\pi^{-1}(V)$ פתוחה ומכך ש- Λ פתוחה, $\Lambda(\pi^{-1}(V))$ פתוחה, ולכן $f(V)$ פתוחה כנדרש.

(י)

i. יהא $\{y_1, \dots, y_n\}$ בסיס של Y . מכך ש- Λ על, לכל i יש $x_i \in X$ עבורו $\Lambda x_i = y_i$. אז יש העתקה לינארית $f : Y \rightarrow X$ שמקיימת $f(y_i) = x_i$ לכל i . מכך ש- Y הוא מממד סופי, f רציפה. אז $\Lambda(f(y_i)) = y_i$ לכל i , ו- $\Lambda \circ f$ לינארית ולכן $\Lambda \circ f$ היא העתקת הזהות על Y . תהא $V \subseteq X$ סביבה פתוחה של 0. אז מרציפות f , $f^{-1}(V)$ היא סביבה פתוחה של 0 ב- Y . מתקיים $f(f^{-1}(V)) \subseteq V$ ולכן

$$f^{-1}(V) = \Lambda(f(f^{-1}(V))) \subseteq \Lambda(V)$$

אז הראינו שלכל V סביבה של 0 ב- X , $\Lambda(V)$ מכילה סביבה של אפס ב- Y . עכשיו תהא $U \subseteq X$ פתוחה ונראה ש- $\Lambda(U)$ פתוחה כנדרש. יהא $y \in \Lambda(U)$. אז יש $x \in U$ עבורו $\Lambda x = y$. $U - x$ היא סביבה של 0 ב- X , ולכן יש $W \subseteq \Lambda(U - x)$ סביבה פתוחה של 0 ב- Y . אבל מתקיים

$$\Lambda(U - x) = \Lambda(U) - \Lambda x = \Lambda(U) - y$$

ולכן $y + W \subseteq \Lambda(U)$ ולכן $W \subseteq \Lambda(U) - y$. אבל W היא סביבה פתוחה של 0 ב- Y , ולכן $y + W$ סביבה פתוחה של y שמוכלת כולה ב- $\Lambda(U)$, ולכן y נקודה פנימית של $\Lambda(U)$. אז הראינו שכל הנקודות של $\Lambda(U)$ פנימיות כלומר $\Lambda(U)$ היא פתוחה כנדרש.

ii. נניח בנוסף שהגרעין של Λ סגור.

נסמן $N = \ker \Lambda$. אז מהתרגיל הקודם יש $f : X/N \rightarrow Y$ לינארית עבורה $\Lambda = f \circ \pi$, כאשר $\pi : X \rightarrow X/N$ היא מפת המנה הרגילה. יתרה מזאת, בתרגיל הקודם ראינו ש- Λ רציפה אם"ם f רציפה ולכן מספיק להראות ש- f רציפה, ובשביל זה מספיק להראות ש- X/N הוא מממד סופי, ובשביל זה מספיק להראות ש- f הוא איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים.

אנחנו כבר יודעים ש- f לינארי, אז נותר להראות שהוא חח"ע ועל.

ברור ש- f על, כי לכל $y \in Y$ יש $x \in X$ עבורו $\Lambda x = y$, ואז $f(\pi(x)) = \Lambda x = y$. לבסוף, אם $x_1, x_2 \in X$ ומתקיים $f(x_1 + N) = f(x_2 + N)$ אז $f(\pi(x_1)) = f(\pi(x_2))$ ולכן

$\Lambda(x_1) = \Lambda(x_2)$ ולכן $\Lambda(x_1 - x_2) = 0$ ולכן $x_1 - x_2 \in N$ ולכן $x_1 + N = x_2 + N$. אז f חח"ע כנדרש וסיימנו.

(יא) יהא $X \subseteq L^p$ מרחב עם קו-ממד סופי.

נסמן $C = \overline{X}$. אז ההעתקה $\varphi : L^p/X \rightarrow L^p/C$ ע"י $\varphi(f + X) = f + C$ היא מוגדרת היטב, כי אם $f - g \in X$, אז בפרט $f - g \in C$, כלומר $\varphi(f + X) = \varphi(g + X)$. יתרה מזאת, φ היא על L^p/C כי לכל $f \in L^p$ מתקיים $\varphi(f + X) = f + C$. אז מכך ש- L^p/X סוף ממדי, כך גם L^p/C . נצייד את L^p/C עם טופולוגיית המנה הרגילה. אז L^p/C הומיאומורפי למרחב אוקלידי כלשהו, ולכן קמור מקומית. תהא $\pi : L^p \rightarrow L^p/C$ העתקת המנה. אז רציפה מ- L^p למרחב קמור מקומית, ולכן π היא העתקת האפס.

מצד שני π היא על L^p/C , ולכן L^p/C מכיל איבר יחיד. אז לכל $f, g \in L^p$ מתקיים $f - g \in C$ ובפרט עבור $g = 0$ נקבל $f \in C$ לכל $f \in L^p$, כלומר $L^p = C$ ולכן X צפוף ב- L^p כנדרש.

(יב) ברור ש- d_1 היא מטריקה על R ושהיא שמשרה את הטופולוגיה הסטנדרטית כלומר d_1 שלמה כנדרש.

נראה ש- d_2 מטריקה. מההגדרה ברור ש- d_2 סימטרית וחיובית ומקיימת את א"ש המשולש.

$$\text{נגדיר } \psi(y) = (1 - |y|)^{-1} y$$

אז נקבל לכל x, y מתקיים

$$\begin{aligned} \psi(\phi(x)) &= \frac{\phi(x)}{1 - |\phi(x)|} = \frac{(1 + |x|)^{-1} x}{1 - |(1 + |x|)^{-1} x|} \\ &= \frac{x}{1 + |x| - |x|} = x \end{aligned}$$

ולכן אם $d_2(x, y) = 0$ אז $\phi(x) = \phi(y)$ ואז $\psi(\phi(y)) = \psi(\phi(x)) = x$.

אז אכן d_2 מטריקה כנדרש.

נקבע $x \in R$ ו- $r > 0$. הפונקציה $f(y) = |\phi(x) - \phi(y)|$ היא פונקציה רציפה בטופולוגיה הרגילה של R ,

ולכן $f^{-1}(-r, r)$ היא קבוצה פתוחה בטופולוגיה הרגילה של R .

אלא שמכך ש- f חיובית, מתקיים

$$f^{-1}(-r, r) = \{y : |\phi(x) - \phi(y)| < r\} = \{y : d_2(x, y) < r\}$$

כלומר $f^{-1}(-r, r)$ היא בדיוק ה- d_2 כדור ברדיוס r סביב x .

אז הראינו שהכדורים הפתוחים במטריקה d_2 הם פתוחים בטופולוגיה הרגילה של R , שהיא הטופולוגיה ש- d_1

משרה, ולכן כל קבוצה d_2 -פתוחה היא גם d_1 -פתוחה.

בכיוון השני, נקבע $x \in R$, $r > 0$, ונראה ש- $B_r(x)$ פתוחה בטופולוגיה ש- d_2 משרה.

אכן יהא $y \in B_r(x)$ אז קיים $s > 0$ עבורו $B_s(y) \subseteq B_r(x)$.

מציפות ψ בטופולוגיה הרגילה של R , קיים $t > 0$ כך שלכל z עם $|y - z| < t$, מתקיים $|\psi(y) - \psi(z)| < s$.

אז לכל z עבורו $|\phi(y) - \phi(z)| < t$ מתקיים $|y - z| < s$.
אז קיבלנו

$$\{z : d_2(y, z) < t\} \subseteq B_s(y) \subseteq B_r(x)$$

ו- $\{z : d_2(y, z) < t\}$ היא סביבה פתוחה של y בטופולוגיה של d_2 , כלומר y היא נקודה פנימית של $B_r(x)$ בטופולוגיה של d_2 .

זה נכון לכל $y \in B_r(x)$ ולכן $B_r(x)$ פתוחה בטופולוגיה של d_2 .
מכך שהכדורים הפתוחים הם בסיס לטופולוגיה של d_1 , הרי שכל קבוצה פתוחה בטופולוגיה של d_1 היא פתוחה בטופולוגיה של d_2 .

אז אכן d_1, d_2 משרים את אותה הטופולוגיה על R .

נותר להראות ש- d_2 לא שלמה.

נוכיח ש- $\{n\}$ היא סדרת קושי ב- d_2 . הסדרה הזאת בוודאי לא מתכנסת בטופולוגיה של R , ולכן זה יראה ש- d_2 לא שלמה.

נבחין שלכל n מתקיים

$$\begin{aligned} d(n, n+1) &= |\phi(n) - \phi(n+1)| = \left| \frac{n+1}{2+n} - \frac{n}{1+n} \right| \\ &= \frac{1}{(2+n)(1+n)} \leq \frac{1}{n^2} \end{aligned}$$

לכן מא"ש המשולש, לכל $1 \leq n < m$ מתקיים

$$d(n, m) \leq \sum_{j=n}^{m-1} \frac{1}{j^2} \leq \sum_{j=n}^{\infty} \frac{1}{j^2}$$

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} j^{-2}$ מתכנס ולכן $\sum_{j=N}^{\infty} j^{-2} \rightarrow 0$ כאשר $N \rightarrow \infty$.

אז לכל $\varepsilon > 0$ יש N עבורו $\sum_{j=N}^{\infty} j^{-2} < \varepsilon$ ואז לכל $n, m \geq N$ מתקיים

$$d(n, m) \leq \sum_{j=\min(n, m)}^{\infty} \frac{1}{j^2} \leq \sum_{j=N}^{\infty} \frac{1}{j^2} < \varepsilon$$

כלומר אכן $\{n\}$ סדרת קושי ב- d_2 כנדרש.

(יג)

i. תהא $E \subseteq C$ קבוצה τ -חסומה.

לכל $x \in [0, 1]$, $V(p_x, 1)$ היא סביבה τ -פתוחה של 0, הרי שקיים $t > 0$ כלשהו עבורו

$$\begin{aligned} E &\subseteq tV(p_x, 1) = \{tf : |f(x)| < 1\} \\ &= \{f : |f(x)| < t\} \end{aligned}$$

ולכן $\{f(x) : f \in E\}$ היא קבוצה חסומה לכל $x \in [0, 1]$.

לכל n , נסמן $F_n = \{x : \sup_{f \in E} |f(x)| \leq n\}$

אז מתקיים

$$F_n = \bigcap_{f \in E} \{x : |f(x)| \leq n\}$$

ומרציפות האיברים של E כל איבר בחיתוך הוא סגור, ולכן F_n סגורה לכל n , ובפרט מדידה לבג.

כמו כן מכך ש- E חסומה נקודתית, מתקיים $\bigcup_n F_n = [0, 1]$ ובנוסף F_n עולה בהכלה.

תהא m מידת לבג על $[0, 1]$. אז מרציפות המידה נקבל $m(F_n) \rightarrow 1$ כאשר $n \rightarrow \infty$.

יהא $r > 0$. נבחר n עבורו $m(F_n) > 1 - r/2$.

מתקיים $(1+x)^{-1}x \rightarrow 0$ כאשר $x \rightarrow 0$, ולכן קיים $\varepsilon > 0$ עבורו לכל $x \in (0, \varepsilon)$ מתקיים $(1+x)^{-1}x < r/2$.

נבחר $t > 0$ גדול מספיק עבורו לכל $s > t$ מתקיים $s^{-1}n < \varepsilon$.

אז לכל $s > t$ מתקיים $(1+s^{-1}n)^{-1}s^{-1}n < r/2$

אז לכל $f \in E$ ולכל $s > t$ מתקיים

$$\begin{aligned} d(s^{-1}f, 0) &= \int_{F_n} \frac{|s^{-1}f|}{1+|s^{-1}f|} dm + \int_{[0,1] \setminus F_n} \frac{|s^{-1}f|}{1+|s^{-1}f|} dm \\ &\leq \frac{s^{-1}n}{1+s^{-1}n} \cdot m(F_n) + m([0,1] \setminus F_n) \\ &\leq \frac{s^{-1}n}{1+s^{-1}n} + 1 - m(F_n) < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r \end{aligned}$$

כלומר $s^{-1}E \subseteq B_r(0)$.

אז הראינו שלכל $r > 0$ קיים $t > 0$ עבורו לכל $s > t$ מתקיים $sB_r(0) \subseteq E$. מכך שהכדורים $B_r(0)$

מהווים בסיס מקומי עבור (C, σ) קיבלנו ש- E היא σ -חסומה כנדרש.

ii. כדי להראות שהעתקת הזהות מ- (C, τ) אל (C, σ) היא לא רציפה, מספיק למצוא קבוצה σ -פתוחה

שהיא לא τ -פתוחה.

$B(0, 1/4)$ היא כמובן σ פתוחה. נוכיח ש- $B(0, 1/4)$ היא לא τ -פתוחה ובסך נסיים.

אכן תהא V סביבה τ -פתוחה של 0.

אז יש $x_1, \dots, x_k \in [0, 1]$, $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}$ עבורם

$$\bigcap_{1 \leq i \leq k} V(p_{x_i}, n_i) \subseteq V$$

נבחר $M > 0$ גדול מספיק עבורו $M > 1/2$.

לכל $1 \leq i \leq k$, יהא $I_i = (x_i - \frac{1}{4k}, x_i + \frac{1}{4k}) \cap [0, 1]$

אז לכל i , יש $f_i \in C$ עבורה $f_i(x) = M$ לכל $x \in I_i$, וגם $f_i(x_i) < n_i^{-1}$ (למשל אפשר לקחת f_i

לינארית בחלקים).

נגדיר $f = \min_{1 \leq i \leq k} f_i$.

אז $f \in C$, ולכל i מתקיים $f(x) \leq f_i(x) < n_i^{-1}$ ולכן $f \in V(p_{x_i}, n_i)$ לכל i , ולכן $f \in V$.
מצד שני לכל $x \in [0, 1] \setminus \left(\bigcup_{1 \leq i \leq k} I_i\right)$ מתקיים $f(x) = M$ ולכן

$$\begin{aligned} d(f, 0) &= \int_0^1 \frac{|f|}{1+|f|} dm \geq \int_{[0,1] \setminus \left(\bigcup_{1 \leq i \leq k} I_i\right)} \frac{|f|}{1+|f|} dm \\ &= \int_{[0,1] \setminus \left(\bigcup_{1 \leq i \leq k} I_i\right)} \frac{M}{1+M} dm \\ &= \frac{M}{1+M} m\left([0,1] \setminus \left(\bigcup_{1 \leq i \leq k} I_i\right)\right) \\ &> \frac{1}{2} \left(1 - m\left(\bigcup_{1 \leq i \leq k} I_i\right)\right) = \frac{1}{2} \left(1 - \sum_{i=1}^k m(I_i)\right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \sum_{i=1}^k \frac{1}{2^k}\right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

ולכן $f \notin B(0, 1/4)$.

אז הראינו שכל סביבה τ -פתוחה של 0 מכילה איבר שלא נמצא ב- $B(0, 1/4)$.

אז מכך ש- $0 \in B(0, 1/4)$, הרי ש- $B(0, 1/4)$ היא לא τ -פתוחה כנדרש.

כדי לראות שפונקציית הזהות היא דווקא כן רציפה סדרתית, צריך להראות שלכל סדרה $f_n \in C$

שמתכנסת ל- $f \in C$ ב- τ , מתקיים גם $f_n \rightarrow f$ ב- σ .

זה מתקבל מכך שאם $f_n \rightarrow f$ ב- τ , אז $f_n(x) - f(x) \rightarrow 0$ לכל $x \in [0, 1]$. כמו כן $(1 + |f_n - f|)^{-1} |f_n - f| \leq$

1 לכל n , ו- $[0, 1]$ מרחב ממידה סופית. לכן משפט ההתכנסות הנשלט נותן

$$d(f_n, f) = \int_0^1 \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} dm \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

כלומר אכן $f_n \rightarrow f$ ב- σ כנדרש.

העתקה בין מרחבים מטריים היא רציפה אם"ם היא רציפה סדרתית, ולכן נקבל ש- (C, τ) לא

מטריזבילי, ובפרט אין לא בסיס מקומי בן-מניה.

את הטענה האחרונה נוכיח גם באופן ישיר.

נניח בשלילה שכן קיים $\{B_n\}$ סביב מקומי בן-מניה עבור (C, τ) .

אז B_n סביבה פתוחה של 0 לכל n , ולכן לכל n יש קבוצה סופית $F_n \subseteq [0, 1]$ ו- k_n עבורה

$$\bigcap_{x \in F_n} V(p_x, k_n) \subseteq B_n$$

מכך שכל F_n היא סופית, הרי ש- $\bigcup_n F_n$ היא קבוצה בת-מניה, ובפרט יש $y \in [0, 1]$ עבורה $y \notin F_n$

לכל n .

אז $V(p_y, 1)$ היא סביבה פתוחה של 0, ולכן יש n עבורו $B_n \subseteq V(p_y, 1)$, ולכן $\bigcap_{x \in F_n} V(p_x, k_n) \subseteq$

$$V(p_y, 1)$$

אבל מצד שני מכך ש- F_n סופית ו- $y \notin F_n$, קיימת $f \in C$ עבורה $f(y) = 1$ וגם $f(x) = 0$ לכל

$$x \in F_n$$

אז $f \in \bigcap_{x \in F_n} V(p_x, k_n)$ ולכן $f \in V(p_y, 1)$, ולכן $|f(y)| < 1$ בסתירה לכך ש- $f(y) = 1$.
קיבלנו סתירה, ולכן הנחת השלילה שגויה כלומר לא יתכן בסיס מקומי בן-מניה עבור (C, τ) .

iii. יהא Λ פונקציונל לינארי רציף על (C, τ) שהוא לא תמיד אפס.

אז יש V סביבה τ -פתוחה של 0 ש- Λ חסום עליה.

אז יש $x_1, \dots, x_k \in [0, 1]$ ו- $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}$ עבורם $\bigcap_{1 \leq i \leq k} V(p_{x_i}, n_i) \subseteq V$ ולכן Λ חסום על החיתוך הנ"ל.

נסמן $m = \max_i n_i$. אז לכל i מתקיים $V(p_{x_i}, n) \subseteq V(p_{x_i}, n_i)$ ולכן Λ חסום על

$$W := \bigcap_{1 \leq i \leq k} V(p_{x_i}, n) = \{f : f(x_1), \dots, f(x_k) < m^{-1}\}$$

לכל i יש $f_i \in C$ עבורה $f_i(x_i) = 1$ אבל $f_i(x_j) = 0$ לכל $j \neq i$.

נסמן $c_i = \Lambda f_i$.

עכשיו תהא $g \in C$ פונקציה כלשהי, ונסמן

$$h = g - \sum_{i=1}^k g(x_i) f_i$$

אז $h \in C$, לכל i מתקיים $h(x_i) = 0$.

אז לכל $t > 0$ מתקיים $th \in W$, ולכן Λ חסומה על הקבוצה $\{th : t > 0\}$, כלומר $\{t\Lambda h : t > 0\}$

היא קבוצה חסומה, וזה אפשרי רק אם $\Lambda h = 0$.

אז נקבל

$$\Lambda \left(g - \sum_{i=1}^k g(x_i) f_i \right) = 0$$

כלומר

$$\Lambda(g) = \Lambda \left(\sum_{i=1}^k g(x_i) f_i \right) = \sum_{i=1}^k g(x_i) \Lambda f_i = \sum_{i=1}^k c_i g(x_i)$$

כלומר אכן Λ הוא מהצורה הדרושה.

בכיוון ההפוך, אם Λ פונקציונל שנתון ע"י $\Lambda f = \sum_{i=1}^k c_i f(x_i)$, אז ברור ש- Λ לינארי, וכמו כן Λ

חסום על $\bigcap_{i=1}^k V(p_{x_i}, 1)$ שזו סביבה של 0, ולכן Λ רציף כנדרש.

iv. תהא $V \subseteq C$ סביבה σ -פתוחה וקמורה של 0.

אז יש $r > 0$ עבורו $B_r(0) \subseteq V$.

תהא $f \in C$ כלשהי.

נבחר N גדול מספיק עבורו $N^{-1} < r$ ונבחר $0 < \delta < \frac{1}{2}(r - N^{-1})$.

נסמן $t_n = nN^{-1}$ לכל $0 \leq n \leq N$ ונגדיר

$$I_n = [t_{n-1}, t_n]$$

$$J_n = (t_{n-1} - \delta, t_n + \delta) \cap [0, 1]$$

לכל $1 \leq n \leq N$.

מהלמה של אוריסון, לכל n יש $g_n \in C$ עבורה $0 \leq g_n \leq 1$ לכל $x \in I_n$, וגם התומך של

g_n מוכל ב- J_n .

נסמן $g = \sum_{n=1}^N g_n$. אז לכל x יש n עבורו $x \in I_n$ ולכן $g(x) \geq g_n(x) = 1$ ובפרט $g > 0$.

לכל n נסמן $\psi_n = g_n/g$.

אז $\psi_n \in C$, $0 \leq \psi_n \leq 1$, והתומך של ψ_n מוכל ב- J_n לכל n .

כמו כן $\sum_{n=1}^N \psi_n = 1/g \cdot \sum_{n=1}^N g_n = 1$.

עכשיו נגדיר $f_n = N\psi_n f$. אז גם התומך של f_n מוכל ב- J_n לכל n .

אז לכל n מתקיים

$$d(f_n, 0) = \int_{J_n} \frac{|f_n|}{1 + |f_n|} dm \leq m(J_n) = \frac{1}{N} + 2\delta < r$$

ולכן $f_n \in B_r(0)$ ולכן $f_n \in V$ לכל $1 \leq n \leq N$.

כמו כן מתקיים

$$f = \sum_{n=1}^N \psi_n f = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N N\psi_n f = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_n$$

כלומר f היא צירוף קמור של $\{f_n\}$, ומכך ש- $f_n \in V$ לכל n , ומכך ש- V קמורה, נקבל $f \in V$.

זה נכון לכל $f \in C$ ולכן $V = C$ כנדרש.

v. יהא Λ פונקציונל לינארי רציף על (C, σ) .

אז לכל n , הקבוצה $\Lambda^{-1}(-n^{-1}, n^{-1})$ היא תת-קבוצה σ -פתוחה, קמורה ולא ריקה של C .

אז מהסעיף הקודם, $\Lambda^{-1}(-n^{-1}, n^{-1}) = C$ לכל n .

לכן $\Lambda(C) \subseteq (-n^{-1}, n^{-1})$ לכל n , ולכן $\Lambda(C) = \{0\}$.

אז הראינו ש- 0 הוא הפונקציונל הלינארי הרציף היחיד על Λ .

מצד שני, אם נגדיר $\Psi f = f(0)$, אז כפי שראינו בסעיף ג', Ψ הוא פונקציונל לינארי רציף על (C, τ) .

עכשיו אם בשלילה $\text{id} : (C, \sigma) \rightarrow (C, \tau)$ הייתה רציפה, אז היינו מקבלים ש- $\text{id} \circ \Psi$ הוא פונקציונל

לינארי רציף על (C, σ) , ולכן היינו מקבלים $\text{id} \circ \Psi = 0$, כלומר $\Psi = 0$ בסתירה להגדרת Ψ .

לכן $\text{id} : (C, \sigma) \rightarrow (C, \tau)$ לא רציפה כנדרש.

(יד) יהיו τ_a, τ_b, τ_c הטופולוגיות שמתקבלות מאוספי הסמי-נורמות $(a), (b), (c)$ בהתאמה.

נראה שמתקיים $\tau_a \subseteq \tau_b \subseteq \tau_c \subseteq \tau_a$ ונסיים.

$(\tau_a \subseteq \tau_b)$ נקבע $r > 0$.

לכל $g \in \mathcal{D}_K$, אם $\|Dg\|_1 < r/2$ אז לכל $0 \leq x \leq y \leq 1$ מתקיים

$$|g(x) - g(y)| = \left| \int_{[x,y]} Dg dm \right| \leq \int_{[x,y]} |Dg| dm \leq \|Dg\|_1 < \frac{r}{2}$$

ואם בנוסף מתקיים אם $\|g\|_1 < r/2$, אז מרציפות g קיים $y \in K$ עבורו $|g(y)| < r/2$, ולכן לכל $x \in K$

מתקיים $|g(x)| < r$.

כלומר הוכחנו

$$\left\{f : \|D^n f\|_1 < \frac{r}{2}\right\} \cap \left\{f : \|D^{n+1} f\|_1 < \frac{r}{2}\right\} \subseteq \{f : \|D^n f\|_\infty < r\}$$

לכל $r > 0$ ולכל n מתקיים.

אז בפרט לכל $J \subseteq \mathbb{N}$ סופית ולכל $(n_j)_{j \in J}$ מתקיים

$$\bigcap_{j \in J} ((\{f : \|D^{n_j} f\|_1 < n_j^{-1}\} \cap \{f : \|D^{n_j+1} f\|_1 < n_j^{-1}\})) \subseteq \bigcap_{j \in J} \{f : \|D^{n_j} f\|_\infty < n_j^{-1}\}$$

והקבוצה באגף שמאל היא פתוחה כחיתוך סופי של קבוצות פתוחות.

כמו כן הקבוצות מהצורה $\bigcap_{j \in J} \{f : \|D^{n_j} f\|_\infty < n_j^{-1}\}$ מהוות בסיס מקומי עבור τ_a .

אז כל סביבה τ_a -פתוחה של 0 מכילה סביבה τ_b -פתוחה של 0 ולכן $\tau_a \subseteq \tau_b$.

($\tau_b \subseteq \tau_c$) לכל $f \in \mathcal{D}_K$ מתקיים $\|f\|_1 \leq \|f\|_2$, כי K מידה סופית.

לכל $n_1, \dots, n_k, m_1, \dots, m_k \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$\bigcap_{i=1}^k \{f : \|D^{n_i} f\|_2 < n_i^{-1}\} \subseteq \bigcap_{i=1}^k \{f : \|D^{n_i} f\|_1 < n_i^{-1}\}$$

והקבוצה באגף שמאל היא פתוחה ב- τ_c , והקבוצות מהצורה של אגף ימין הן בסיס מקומי עבור τ_b .

אז כל סביבה τ_b -פתוחה של 0 מכילה סביבה τ_c פתוחה של 0, ולכן $\tau_b \subseteq \tau_c$.

($\tau_c \subseteq \tau_a$) הוכחה זהה לכך ש- $\tau_b \subseteq \tau_c$, רק שמחליפים את נורמת L^1 בנורמת L^2 ואת נורמת L^2 בנורמת L^∞ .

(טו) לכל $E \subseteq \Omega$, ולכל $f \in C(\Omega)$ נסמן $\|f\|_E = \sup \{|f(x)| : x \in E\}$.

נקבע סדרה (K_n) של תתי קבוצות קומפקטיות כך ש- $K_n \subseteq K_{n+1}^\circ$, ו- $\Omega = \bigcup_n K_n$.

יהא $d \in \mathbb{N}$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ פתוחה.

נקבע $x_0 \in \Omega$. תהא סדרה יורדת ממש של מספרים חיוביים עם $r_n \rightarrow 0$ וכך ש- $\overline{B_{r_n}(x_0)} \subseteq \Omega$ לכל n .

אז מהלמה של אוריסון, לכל n יש $f_n \in C(\Omega)$ עבורה $0 \leq f_n \leq 1$ בכל Ω , וגם $f_n(x_0) = 1$ לכל

$x \in B_{r_{n+1}}(x_0)$, ומצד שני התומך של f_n מוכל ב- $B_{r_n}(x_0)$.

אז לכל $x \in \Omega \setminus \{x_0\}$ מתקיים $f_n(x) = 0$ לכל n גדול מספיק, ובפרט $f_n(x) \rightarrow 0$ כאשר $n \rightarrow \infty$.

מצד שני $f_n(x_0) = 1$ לכל n .

אז גם לכל תת-סדרה (f_{n_k}) מתקיים $f_{n_k}(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ לכל $x \in \Omega \setminus \{x_0\}$ ו- $f_{n_k}(x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$.

סדרה ב- $C(\Omega)$ מתכנסת אם היא מתכנסת במ"ש על תתי-קבוצות קומפקטיות של Ω .

לכן אם בשלילה יש ל- f_n תת-סדרה מתכנסת (f_{n_k}) , אז f_{n_k} מתכנסת במ"ש על B_{r_1} לפונקציה $f \in C(\Omega)$.

התכנסות במ"ש גוררת התכנסות נקודתית ולכן $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ לכל $x \in \Omega$, וממה שראינו נקבל

$f = \chi_{\{x_0\}}$ כלומר f לא רציפה בסתירה לכך ש- $f \in C(\Omega)$.

אז ל- f_n אין אף תת-סדרה מתכנסת.

אז $\overline{\{f_n : n \in \mathbb{N}\}}$ היא לא קומפקטית סדרתית, ולכן היא לא קומפקטית.

מצד שני, קבוצה היא חסומה ב- $C(\Omega)$ אם"ס היא חסומה במידה אחידה על תתי-קבוצות קומפקטיות.

לכל n מתקיים $0 \leq f_n \leq 1$ ולכן $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ חסומה ב- $C(\Omega)$.

הסגור של קבוצה חסומה הוא חסום ולכן $\overline{\{f_n : n \in \mathbb{N}\}}$ תת-קבוצה סגורה וחסומה של $C(\Omega)$ אבל היא לא קומפקטית.

לכן $C(\Omega)$ לא מקיים את תכונת היינה-בורל.

(טז) יהיו $\{K_n\}, \{H_n\}$ סדרות של קבוצות קומפקטיות לא ריקות ב- Ω עבורן

$$\Omega = \bigcup_n K_n = \bigcup_n H_n$$

$$K_n \subseteq K_{n+1}^\circ$$

$$H_n \subseteq H_{n+1}^\circ$$

יהיו τ_K, τ_H הטופולוגיות שמתקבלות מאוספי הסמי נורמות

$$p_n^K = \sup \{|f(x)| : x \in K_n\}$$

$$p_n^H = \sup \{|f(x)| : x \in H_n\}$$

בהתאמה.

לכל n נסמן

$$V_n^K = \left\{ f \in C(\Omega) : p_n^K < \frac{1}{n} \right\}$$

$$V_n^H = \left\{ f \in C(\Omega) : p_n^H < \frac{1}{n} \right\}$$

אז $\{V_n^K\}, \{V_n^H\}$ הם בסיסים מקומיים עבור τ_K, τ_H בהתאמה.

כדי להראות $\tau_K \subseteq \tau_H$, מספיק להראות שכל סביבה τ_K -פתוחה של 0, מכילה סביבה τ_H -פתוחה של 0.

תהא V סביבה τ_K -פתוחה של 0.

אז יש m עבורו $V_m^K \subseteq V$.

עכשיו, נבחין שמתקיים $\Omega = \bigcup_n H_n \subseteq \bigcup_n H_{n+1}^\circ \subseteq \bigcup_n H_n^\circ \subseteq \Omega$.

בפרט $\Omega = \bigcup_n H_n^\circ$ ולכן $\{H_n^\circ\}_{n \in \mathbb{N}}$ הוא כיסוי פתוח של K_m .

מקומפקטיות, יש $J \subseteq \mathbb{N}$ סופית עבורה

$$K_m \subseteq \bigcup_{n \in J} H_n^\circ \subseteq \bigcup_{n \in J} H_n$$

נסמן $N = \max J$. אז מכך שהסדרה $\{H_n\}$ עולה בהכלה, קיבלנו $K_m \subseteq H_N$, ולכן גם $K_m \subseteq H_n$ לכל

$n > N$.

נקבע $n = 1 + \max\{N, m\}$.

אז $K_m \subseteq H_n$ ולכל $f \in V_n^H$ מתקיים $\sup_{x \in H_n} |f(x)| < \frac{1}{n}$, ולכן לכל $f \in V_n^H$ מתקיים $\sup_{x \in K_m} |f(x)| < \frac{1}{n}$.

$$\frac{1}{n}$$

אבל גם $n > m$ ולכן $n^{-1} < m^{-1}$ ולכן לכל $f \in V_n^H$ מתקיים $\sup_{x \in K_m} |f(x)| < \frac{1}{m}$.
 לכן $V_n^H \subseteq V_m^K \subseteq V$. V_n^H היא סביבה τ_H -פתוחה של 0, ולכן הראינו שכל סביבה τ_K -פתוחה של 0, מכילה סביבה τ_H -פתוחה של 0.

$$\tau_K \subseteq \tau_H \text{ אז}$$

באופן סימטרי מראים אז ההכלה ההפוכה ולכן $\tau_K = \tau_H$ כנדרש.

ההוכחה עבור $C^\infty(\Omega)$ דומה.

(יז) ראשית, ברור שלכל $f \in C^\infty(\Omega)$ מתקיים $D^\alpha f \in C^\infty(\Omega)$.

כמו כן אם $K \subseteq \Omega$ קומפקטית ו- $f \in \mathcal{D}_K$, אז $f(x) = 0$ מחוץ ל- K , ובפרט f קבועה מחוץ ל- K ולכן כל הנגזרות החלקיות מכל סדר של f מתאפסות מחוץ ל- K . לכן התומך של $D^\alpha f$ מוכל ב- K , כלומר $D^\alpha f \in \mathcal{D}_K$ כנדרש.

מכך של- $\mathcal{D}_K$ יש את טופולוגיית תת-המרחב של $C^\infty(\Omega)$, מספיק להראות ש- D^α רציף על $C^\infty(\Omega)$.
 מכך ש- $C^\infty(\Omega)$ הוא מרחב וקטורי טופולוגי מטריזבילי, מספיק להראות שלכל סדרה $f_n \rightarrow 0$ עבורה $f_n \rightarrow 0$ מתקיים גם $D^\alpha f_n \rightarrow 0$ ב- $C^\infty(\Omega)$.

$$\text{לכל } E \subseteq \Omega, f \in C^\infty(\Omega) \text{ נסמן } \|f\|_E = \sup_{x \in E} |f(x)|$$

יהיו $\{K_N\}$ סדרה של קבוצות קומפקטיות עבורן $K_N \subseteq K_{N+1}^\circ$, $\Omega = \bigcup_N K_N$. נסמן

$$V_N = \left\{ f \in C^\infty(\Omega) : \max_{|\alpha| \leq N} \|D^\alpha f\|_{K_N} < \frac{1}{N} \right\}$$

אז $\{V_N\}$ הוא בסיס מקומי של $C^\infty(\Omega)$.

עכשיו נניח $f_n \rightarrow 0$ ב- $C(\Omega)$. אז לכל N , יש n_N עבורו לכל $n > n_N$ מתקיים $f_n \in V_N$.

$$\text{כלומר לכל } n > n_N \text{ ולכל } |\beta| \leq N \text{ מתקיים } \|D^\beta f_n\|_{K_N} < N^{-1}.$$

נקבע $N \geq 1$ כלשהו.

$$\text{אז לכל } n > n_{N+|\alpha|} \text{ מתקיים } \|D^\beta f_n\|_{K_{N+|\alpha|}} < (N+|\alpha|)^{-1}, \text{ לכל } |\beta| \leq N+|\alpha|.$$

מכך ש- $K_N \subseteq K_{N+|\alpha|}$, אז בפרט לכל $n > n_{N+|\alpha|}$ נקבל

$$\|D^\beta f_n\|_{K_N} \leq \|D^\beta f_n\|_{K_{N+|\alpha|}} < \frac{1}{N+|\alpha|} \leq \frac{1}{N}$$

$$\text{לכל } \beta \text{ עם } |\beta| \leq N+|\alpha|.$$

אז בפרט לכל β עם $|\beta| \leq N$ נקבל

$$\|D^\beta D^\alpha f_n\|_{K_N} = \|D^{\beta+\alpha} f_n\|_{K_N} < \frac{1}{N}$$

$$\text{ולכן } D^\alpha f_n \in V_N$$

מכך ש- N היה שרירותי, הראינו שלכל N מתקיים $D^\alpha f_n \in V_N$ לכל n גדול מספיק.

לכן מכך ש- $\{V_N\}$ הן בסיס מקומי, הרי שמתקיים $D^\alpha f_n \rightarrow 0$ ב- $C(\Omega)$ כנדרש.

(יח) תהא D אוסף כל המספרים הרציונליים מהצורה $r = \sum_{n=1}^\infty c_n 2^{-n}$, כאשר $c_n \in \{0, 1\}$ לכל n ולכל n

גדול מספיק מתקיים $c_n = 0$.

אם $\sum_{n=1}^N c_n 2^{-n} = 0$ עבור $c_1, \dots, c_N \in \{0, 1\}$, אז כל ב- c_n הם 0.

לכן לכל $r \in D$ ההצגה שלו כסכום מהצורה $\sum_{n=1}^{\infty} c_n 2^{-n}$ כמתואר מעלה היא יחידה.

אז לכל $n \in \mathbb{N}$, נוכל נוכל לסמן $c_n(r)$ להיות המקדם של 2^{-n} בהצגה של r כסכום מהצורה הזאת.

עכשיו יהיו $r, s, r+s \in D$.

יהא N גדול מספיק עבורו $r = \sum_{n=1}^N c_n(r) 2^{-n}$, $s = \sum_{n=1}^N c_n(s) 2^{-n}$.

נגדיר את $C_0, \dots, C_N$ באופן אינדוקטיבי, מ- C_N אל C_0 .

ראשית נגדיר $C_N = 0$.

עכשיו אם הוגדר C_n , נגדיר C_{n-1} להיות 1 אם $c_n(r) + c_n(s) + C_n \geq 2$, ואחרת נגדיר $C_{n-1} = 0$.

אז בדיקה פשוטה של כל האפשרויות מראה שלכל $1 \leq n \leq N$ מתקיים

$$(c_n(r) + c_n(s) + C_n) 2^{-n} = C_{n-1} 2^{-(n-1)} + (c_n(r) \oplus c_n(s) \oplus C_n) 2^{-n}$$

כאשר $\oplus$ היא חיבור מודולו 2.

אז

$$(c_n(r) + c_n(s)) 2^{-n} = C_{n-1} 2^{-(n-1)} + ((c_n(r) \oplus c_n(s) \oplus C_n) - C_n) 2^{-n}$$

ולכן

$$\begin{aligned} r + s &= \sum_{n=1}^N (c_n(r) + c_n(s)) 2^{-n} \\ &= \sum_{n=1}^N C_{n-1} 2^{-(n-1)} + \sum_{n=1}^N ((c_n(r) \oplus c_n(s) \oplus C_n) - C_n) 2^{-n} \\ &= C_0 + \sum_{n=1}^{N-1} C_n 2^{-n} + \sum_{n=1}^N ((c_n(r) \oplus c_n(s) \oplus C_n) - C_n) 2^{-n} \\ &= C_0 + \sum_{n=1}^N C_n 2^{-n} + \sum_{n=1}^N ((c_n(r) \oplus c_n(s) \oplus C_n) - C_n) 2^{-n} \\ &= C_0 + \sum_{n=1}^N (c_n(r) \oplus c_n(s) \oplus C_n) 2^{-n} \end{aligned}$$

מכך ש- $r, s \in D$, אז בפרט $r + s < 1$, ולכן $C_0 < 1$ ולכן $C_0 = 0$.

אז קיבלנו

$$r + s = \sum_{n=1}^N (c_n(r) \oplus c_n(s) \oplus C_n) 2^{-n}$$

ומיחידות ההצגה, נקבל $c_n(r + s) = c_n(r) \oplus c_n(s) \oplus C_n$ לכל $1 \leq n \leq N$.

עכשיו נניח שקיים n כלשהו עבורו $c_n(r + s) \neq c_n(r) \oplus c_n(s)$, ויהא m המספר מינימלי עם התכונה

הזאת.

אז לכל $1 \leq n < m$ מתקיים

$$\begin{aligned} C_n &= c_n(r+s) \oplus c_n(r+s) \oplus C_n \\ &= c_n(r+s) \oplus c_n(r) \oplus c_n(s) \oplus C_n \\ &= c_n(r+s) \oplus c_n(r+s) = 0 \end{aligned}$$

ובנוסף $C_0 = 0$. אז לכל $0 \leq n < m$ מתקיים $C_n = 0$.

בפרט $C_{m-1} = 0$.

$$c_m(r) + c_m(s) + C_m \leq 1$$

כמו כן מתקיים

$$c_m(r) \oplus c_m(s) \oplus C_m = c_m(r+s) \neq c_m(r) \oplus c_m(s)$$

ולכן $C_m = 1$.

אז

$$c_m(r) + c_m(s) = c_m(r) + c_m(s) + C_m - 1 \leq 1 - 1 = 0$$

כלומר $c_m(r) = c_m(s) = 0$ ומכך ש- $c_m(r) \oplus c_m(s) \neq c_m(r+s)$ נקבל $c_m(r+s) = 1$ כנדרש.

(יט) תהא $x_n \in M$ סדרת קושי ב- M . נראה ש- Λx_n היא סדרת קושי ב- Y .

אכן תהא W סביבה פתוחה של 0 ב- Y . אז $\Lambda^{-1}(W)$ סביבה פתוחה של 0 ב- M .

אז יש N עבורו לכל $n, m > N$ מתקיים $x_n - x_m \in \Lambda^{-1}(W)$ כלומר לכל $n, m > N$ מתקיים

$$\Lambda x_n - \Lambda x_m \in W$$

אז (Λx_n) היא סדרת קושי ב- Y .

אז הראינו שהתמונה של סדרת קושי ב- M היא סדרת קושי ב- Y .

כמו כן, אם $\{x_n\}$ היא סדרה ב- M , אז היא קושי בטופולוגיה של M אם"ם היא קושי בטופולוגיה של X .

עכשיו אם $x_0 \in X$, ו- x_n, y_n סדרות ב- M עבורן $x_n \rightarrow x_0, y_n \rightarrow x_0$ בטופולוגיה של X , אז $\{x_n\}, \{y_n\}$

שתיהן קושי ב- X , ולכן שתיהן קושי ב- M , ולכן $\{\Lambda x_n\}, \{\Lambda y_n\}$ שתיהן קושי ב- Y , ולכן שתיהן מתכנסות

ב- Y .

אז יש $y, y' \in Y$ עבורם $\Lambda x_n \rightarrow y, \Lambda y_n \rightarrow y'$.

$$\Lambda(x_n - y_n) = \Lambda x_n - \Lambda y_n \rightarrow y - y'$$

אבל מצד שני, $x_n - y_n \rightarrow 0$ בטופולוגיה של X , ולכן גם בטופולוגיה של M .

מתקיים $0 \in M$ ולכן מרציפות $\Lambda : M \rightarrow Y$ הרי שמתקיים $\Lambda(x_n - y_n) \rightarrow 0$. לכן $y - y' = 0$ כלומר

$$y = y'$$

אז הראינו שלכל שתי סדרות x_n, y_n ב- M , אם הן מתכנסות לאותו גבול ב- X , אז $\Lambda x_n, \Lambda y_n$ מתכנסות

לאותו גבול ב- Y .

עכשיו עבור $x \in X$ כלשהו, קיימת סדרה x_n ב- M עבורה $x_n \rightarrow x$ ב- X . ממה שראינו, Λx_n מתכנסת

ב- Y , ולכן נוכל להגדיר $\tilde{\Lambda}x$ להיות הגבול של Λx_n .
ממה שראינו, הערך של $\tilde{\Lambda}x$ לא תלוי בבחירת הסדרה x_n .
לכל $x \in M$ הסדרה $x_n = x$ מקיימת $x_n \rightarrow x$, ולכן $\tilde{\Lambda}x$ היא הגבול של $\Lambda x_n = \Lambda x$, כלומר $\tilde{\Lambda}x = \Lambda x$ לכל $x \in M$.

כמו כן לכל $x, y \in X$, וסקלר α , נבחר x_n, y_n ב- M עבורם $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$, ואז נקבל

$$\begin{aligned}\tilde{\Lambda}(x+y) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \Lambda(x_n + y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\Lambda x_n + \Lambda y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Lambda x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} \Lambda y_n = \tilde{\Lambda}x_n + \tilde{\Lambda}y_n \\ \tilde{\Lambda}(\alpha x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \Lambda(\alpha x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha \Lambda x_n = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} \Lambda x_n = \alpha \tilde{\Lambda}x\end{aligned}$$

ולכן $\tilde{\Lambda}$ לינארי.

כדי להראות ש- $\tilde{\Lambda}$ רציף, מספיק להראות שהוא רציף ב-0.

תהא d מטריקה שלמה על Y שמשרה את הטופולוגיה של Y .

אז מספיק להראות שלכל $r > 0$ יש $U \subseteq X$ סביבה של 0 עבורה $\tilde{\Lambda}(U) \subseteq B_r(0)$.

נקבע $r > 0$. מרציפות Λ , יש סביבה פתוחה של 0 ב- X עבורה $\Lambda(V \cap M) \subseteq B_{r/2}(0)$.

תהא $U \subseteq V$ סביבה של 0 עבורה $U + U \subseteq V$.

יהא $x \in U$. אז יש סדרה x_n ב- M עבורה $x_n \rightarrow x$, ו- $\Lambda x_n \rightarrow \tilde{\Lambda}x$.

אז יש n גדול מספיק עבורו $d(\Lambda x_n, \Lambda x) < r/2$ וגם $x_n \in x + U$.

מכך ש- $x \in U$ בפרט $x \in V \cap M$ ו- $x_n \in (U + U) \cap M \subseteq V \cap M$ ולכן $\Lambda x_n \in B_{r/2}(0)$.

לכן $d(\Lambda x, 0) \leq d(\Lambda x, \Lambda x_n) + d(\Lambda x_n, 0) < r/2 + r/2 < r$.

מכך ש- $x \in U$ נקבל בפרט $x \in V \cap M$ ו- $x' \in (U + U) \cap M \subseteq V \cap M$ ולכן $\Lambda x' \in B_r(0)$, כלומר $U \subseteq B_r(0)$ כנדרש.

(כ) לכל $n \geq 1$ מתקיים $e_{-n} = f_n - ne_n \in X_1 + X_2$. כמו כן $e_n \in X_1 + X_2$ לכל $n \geq 0$. אז $X_1 + X_2$

מכיל את כל הפולינומים הטריגונומטריים ולכן צפוף ב- $L^2(-\pi, \pi)$ כנדרש.

נסמן $x \in \sum_{n=1}^{\infty} n^{-1}e_{-n}$. נניח בשלילה $x \in X_1 + X_2$.

אז יש $x_1 \in X_1, x_2 \in X_2$ עבורם. מתקיים

$$x_1 = \lim_k \sum_{n=0}^{N_k} \alpha_{k,n} f_n$$

$$x_2 = \lim_k \sum_{n=0}^{N_k} \beta_{k,n} e_n$$

עבור סדרה $N_k \rightarrow \infty$ ו- $\{\alpha_{n,k}\}_{n \leq N_k}, \{\beta_{n,k}\}_{n \leq N_k}$ סקלרים.

אז מתקיים

$$\begin{aligned}
\|x_1 + x_2 - x\|_2^2 &= \left\| \lim_k \beta_{k,0} e_0 + \sum_{n=1}^{N_k} (\alpha_{k,n} f_n + \beta_{k,n} e_n) - \sum_{n=1}^{\infty} n^{-1} e_{-n} \right\|_2^2 \\
&= \left\| \lim_k \beta_{k,0} e_0 + \sum_{n=1}^{N_k} (\alpha_{k,n} f_n + \beta_{k,n} e_n - n^{-1} e_{-n}) \right\|_2^2 \\
&= \lim_k \left\| \beta_{k,0} e_0 + \sum_{n=1}^{N_k} (\alpha_{k,n} - n^{-1}) e_{-n} + \sum_{n=1}^{N_k} (\alpha_{k,n} n + \beta_{k,n}) e_n \right\|_2^2 \\
&= \lim_k \left(|\beta_{k,0}|^2 + \sum_{n=1}^{N_k} |\alpha_{k,n} - n^{-1}|^2 + \sum_{n=1}^{N_k} |\alpha_{k,n} n + \beta_{k,n}|^2 \right)
\end{aligned}$$

ולכן

$$\lim_k \left(|\beta_{k,0}|^2 + \sum_{n=1}^{N_k} |\alpha_{k,n} - n^{-1}|^2 + \sum_{n=1}^{N_k} |\alpha_{k,n} n + \beta_{k,n}|^2 \right) = 0$$

נקבע n כלשהו. אז לכל k עבורו $n < N_k$ נקבל

$$\begin{aligned}
|\alpha_{k,n} - n^{-1}|^2 &\leq |\beta_{k,0}|^2 + \sum_{n=1}^{N_k} |\alpha_{k,n} - n^{-1}|^2 + \sum_{n=1}^{N_k} |\alpha_{k,n} n + \beta_{k,n}|^2 \\
|\alpha_{k,n} n + \beta_{k,n}| &\leq |\beta_{k,0}|^2 + \sum_{n=1}^{N_k} |\alpha_{k,n} - n^{-1}|^2 + \sum_{n=1}^{N_k} |\alpha_{k,n} n + \beta_{k,n}|^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
|\alpha_{k,n} - n^{-1}|^2, |\alpha_{k,n} n + \beta_{k,n}|^2 &\xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \text{ ולכן} \\
\alpha_{k,n} n + \beta_{k,n} &\xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \text{ ו-} \alpha_{k,n} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} n^{-1} \text{ לכן}
\end{aligned}$$

$$\beta_{n,k} = \alpha_{k,n} n + \beta_{k,n} - \alpha_{k,n} n \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 - n^{-1} \cdot n = -1$$

אבל עכשיו נקבל

$$\|x_2\|_2^2 = \left\| \lim_k \sum_{n=0}^{N_k} \beta_{k,n} e_n \right\|_2^2 = \lim_k \left\| \sum_{n=0}^{N_k} \beta_{k,n} e_n \right\|_2^2 = \lim_k \sum_{n=0}^{N_k} |\beta_{k,n}|^2$$

יהא $M > 0$. יהא k_0 עבורו $N_k > M$ לכל $k \geq k_0$. אז לכל $k > k_0$ נקבל

$$\begin{aligned}
\|x_2\|_2^2 &= \lim_k \sum_{n=0}^{N_k} |\beta_{k,n}|^2 \geq \lim_k \sum_{n=0}^{N_{k_0}} |\beta_{k,n}|^2 = \sum_{n=0}^{N_{k_0}} \lim_k |\beta_{k,n}|^2 \\
&= \sum_{n=0}^{N_{k_0}} 1 = N_{k_0} > M
\end{aligned}$$

כלומר $\|x_2\|_2^2 > M$ לכל $M > 0$, ולכן $\|x_2\|_2^2 = \infty$ בסתירה לכך ש- $x_2 \in L^2(-\pi, \pi)$.

קיבלנו סתירה ולכן $x \notin X_1 + X_2$.

מכך ש- $X_1 + X_2$ צפוף ב- $L^2(-\pi, \pi)$, הרי ש- $X_1 + X_2$ לא סגור.

(בא) נסמן $V_0 = V$. לכל n , נבחר סביבה מאוזנת של 0 עבורה $V_n + V_n + V_n + V_n \subseteq V_{n-1}$.

תהא D אוסף הדיאדיים ב- $[0, 1)$. אז לכל $r \in D$ יש סדרה יחידה $\{c_n(r)\}$ כך שמתקיים $r =$

$c_n(r) \in \{0, 1\}$ לכל n ו- $c_n(r) = 1$ רק עבור מספר סופי של ערכי n .
 לכל r נגדיר $A(r) = X$ ולכל $r \in D$ נגדיר $A(r) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n(r) V_n$ (ונשים לב שהסכום הוא סופי לכל $r \in D$).

נגדיר $f(x) = \inf \{xr \in D \cup [1, \infty) : x \in A(r)\}$. אז $f \leq 1$, כי $x \in A(1)$ לכל x , ומצד שני $f \geq 0$ כי $D \cup [1, \infty)$ מכילה רק מספרים אי-שליליים.

מתקיים $f(0) = 0$ כי $0 \in A(r)$ לכל $r \in D$.

נניח $x \in X \setminus V$. יהא $x \in D$. אז יש N גדול מספיק עבורו

$$A(r) = \sum_{n=1}^N c_n(r) V_n \subseteq \sum_{n=1}^N V_n$$

לכל n מתקיים

$$V_n + V_{n+1} \subseteq V_n + V_n \subseteq V_{n-1}$$

ולכן

$$V_n + (V_{n+1} + V_{n+2}) \subseteq V_n + V_n \subseteq V_{n-1}$$

וכן הלאה נקבל $\sum_{j=n}^{n+k} V_j \subseteq V_{n-1}$ לכל n, k .

אז בפרט נקבל $\sum_{n=1}^N V_n \subseteq V_0$ ולכן $\sum_{n=1}^N V_n \not\subseteq A(r)$ ולכן $x \notin A(r)$.

אז $f(x) = 1$ לכל $x \in X \setminus V$ כנדרש.

נשאר להראות ש- f רציפה.

קודם נוכיח שהיא רציפה ב- 0 . מכך ש- $f(0) = 0$, מספיק להראות שלכל n יש סביבה $U \subseteq X$ כך

$$f(U) \subseteq (-n^{-1}, n)$$

אכן לכל $v \in V_n$ מתקיים $x \in A(2^{-n})$ ולכן $0 \leq f(x) \leq 2^{-n} < n$ ולכן $f(x) \in (-n^{-1}, n)$. כלומר

$$f(V_n) \subseteq (-n^{-1}, n)$$

אז f רציפה ב- 0 .

יהיו $r, s \in D$. אם $r + s \geq 1$ אז $A(r + s) = X = A(r) + A(s)$.

אחרת $r + s \in D$

נניח שלכל n מתקיים $c_n(r) \oplus c_n(s) = c_n(r + s)$.

אז לא יכול להיות $c_1(r) = c_1(s) = 1$

אם לכל n מתקיים $c_n(r) \oplus c_n(s) = c_n(r + s)$, נסמן ב- C_n את הקארי שהתקבל בספרה ה- n , ואז

$$c_n(r + s) = c_n(r) \oplus c_n(s) \oplus C_n$$

$$c_n(r) \oplus c_n(s) = c_n(r) \oplus c_n(s) \oplus C_n$$

כלומר $C_n = 0$ לכל n . לכן לא קיים n שעבורו $c_n(r) = c_n(s) = 1$.

אז לכל n מתקיים $(c_n(r), c_n(s)) \in \{(0, 0), (0, 1), (1, 0)\}$ ולכן

$$c_n(r) V_n + c_n(s) V_n = (c_n(r) \oplus c_n(s)) V_n = c_n(r + s) V_n$$

לכל n , ולכן $A(r) + A(s) = A(r+s)$ במקרה הזה.

לבסוף, אם קיים n עבורו $c_n(r) \oplus c_n(s) \neq c_n(r+s)$, ניקח את m להיות המספר הקטן ביותר עבורו זה מתקיים ומתרגיל קודם נקבל

$$c_m(r) = c_m(s) = 0, c_m(r+s) = 1$$

ולכן

$$\begin{aligned} A(r) &\subseteq \sum_{n=1}^{m-1} c_n(r) V_n + \sum_{n=m+1}^{\infty} V_n \subseteq \left(\sum_{n=1}^{m-1} c_n(r) V_n \right) + V_{m+1} + \bigcup_{k \geq 1} \sum_{n=m+2}^{m+k} V_n \\ &\subseteq \left(\sum_{n=1}^{m-1} c_n(r) V_n \right) + V_{m+1} + \bigcup_{k \geq 1} V_{m+1} = \left(\sum_{n=1}^{m-1} c_n(r) V_n \right) + V_{m+1} + V_{m+1} \end{aligned}$$

ובאופן דומה מראים

$$A(s) \subseteq \left(\sum_{n=1}^{m-1} c_n(s) V_n \right) + V_{m+1} + V_{m+1}$$

לכל $1 \leq n \leq m-1$ מתקיים $c_n(r) \oplus c_n(s) = c_n(r+s)$ ולכן $(c_n(r), c_n(s)) \in \{(0,0), (0,1), (1,0)\}$ בדיוק מאותו נימוק כמו במקרה הקודם (לא יכול להיווצר קארי) ולכן

$$\sum_{n=1}^{m-1} c_n(r) V_n + \sum_{n=1}^{m-1} c_n(s) V_n = \sum_{n=1}^{m-1} (c_n(r) + c_n(s)) V_n = \sum_{n=1}^{m-1} c_n(r+s) V_n$$

לכן נקבל

$$\begin{aligned} A(r) + A(s) &\subseteq \left(\sum_{n=1}^{m-1} c_n(r) V_n \right) + V_{m+1} + V_{m+1} + \left(\sum_{n=1}^{m-1} c_n(s) V_n \right) + V_{m+1} + V_{m+1} \\ &= \left(\sum_{n=1}^{m-1} c_n(r+s) V_n \right) + (V_{m+1} + V_{m+1} + V_{m+1} + V_{m+1}) \\ &\subseteq \left(\sum_{n=1}^{m-1} c_n(r+s) V_n \right) + V_m = \sum_{n=1}^m c_n(r+s) V_n \subseteq A(r+s) \end{aligned}$$

אז בכל המקרים מתקיים $A(s) + A(r) \subseteq A(r+s)$.

לכן לכל r, t עם $r < t$ מתקיים

$$A(r) \subseteq A(r) + (t-r) \subseteq A(t)$$

ולכן $\{A(r)\}$ עולה מונוטונית בהכלה.

נניח $x, y \in X$, אם $f(x) + f(y) \geq 1$ אז $f(x-y) \leq 1$.

אחרת, $f(x) + f(y) < 1$. יהא $\varepsilon > 0$. אז יש $r, s \in D$ עבורם $f(x) < r, f(y) < s$ ו- $r+s < 1$.
 $f(x) + f(y) + \varepsilon$

אז $x+y \in A(r+s)$ ולכן $x \in A(r), y \in A(s)$ לכן

$$f(x+y) < r+s < f(x) + f(y) + \varepsilon$$

ומשרירותיות ε קיבלנו $f(x+y) \leq f(x) + f(y)$ לכל $x, y \in X$.

אז לכל x, y נקבל

$$f(x-y) = f(y) + f(x-y) - f(y) \geq f(x) - f(y)$$

כמו כן, מכך שהסביבות V_n מאוזנות, נקבל

$$f(x-y) = f(y-x) \geq f(y) - f(x)$$

ולכן $f(x-y) \geq |f(x) - f(y)|$ לכל x, y .

עכשיו נוכל להראות את הרציפות של f בכל X .

אכן תהא $I \subseteq R$ פתוחה ונסמן $U = f^{-1}(I)$.

צריך להראות ש- U פתוחה.

תהא $x \in U$ נקודה כלשהי. אז מכך ש- I פתוחה, יש n גדול מספיק עבורו $(f(x) - n^{-1}, f(x) + n^{-1}) \subseteq I$.

מרציפות f ב- 0 , יש W סביבה מאוזנת של 0 עבורה $f(W) \subseteq (-n^{-1}, n^{-1})$.

אז לכל $y \in x + W$ מתקיים $x - y \in W$ ולכן $f(x-y) \in (-n^{-1}, n^{-1})$ ולכן

$$|f(x) - f(y)| \leq n^{-1}$$

ולכן $f(y) \in (f(x) - n^{-1}, f(x) + n^{-1}) \subseteq I$ אז $f(x+W) \subseteq I$ כלומר $f^{-1}(I) \subseteq x+W$, ולכן x נקודה פנימית של $f^{-1}(I)$.

אז כל נקודה של $f^{-1}(I)$ היא פנימית ולכן $f^{-1}(I)$ פתוחה כנדרש.

(כב)

i. לכל f, g פונקציות ולכל סקלר λ מתקיים, ולכל $\delta > 0$ מתקיים

$$\begin{aligned} \omega_\delta(f+g) &= \sup \{|f(x) + g(x) - f(y) - g(y)| : |x-y| \leq \delta\} \\ &\leq \sup \{|f(x) - f(y)| + |g(x) - g(y)| : |x-y| \leq \delta\} \\ &\leq \sup \{|f(x) - f(y)| : |x-y| \leq \delta\} + \sup \{|g(x) - g(y)| : |x-y| \leq \delta\} \\ &= \omega_\delta(f) + \omega_\delta(g) \\ \omega_\delta(\lambda f) &= \sup \{|\lambda f(x) - \lambda f(y)| : |x-y| \leq \delta\} \\ &= |\lambda| \sup \{|f(x) - f(y)| : |x-y| \leq \delta\} = |\lambda| \omega_\delta(f) \end{aligned}$$

ולכן

$$\begin{aligned}
\|f + g\| &= |f(0) + g(0)| + \sup \{ \delta^{-\alpha} \omega_\delta(f + g) : \delta > 0 \} \\
&\leq |f(0)| + |g(0)| + \sup \{ \delta^{-\alpha} \omega_\delta(f) + \delta^{-\alpha} \omega_\delta(g) : \delta > 0 \} \\
&\leq |f(0)| + \sup \{ \delta^{-\alpha} \omega_\delta(f) : \delta > 0 \} + |g(0)| + \sup \{ \delta^{-\alpha} \omega_\delta(g) : \delta > 0 \} \\
&= \|f\| + \|g\| \\
\|\lambda f\| &= |\lambda f(0)| + \sup \{ \delta^{-\alpha} \omega_\delta(\lambda f) : \delta > 0 \} \\
&= |\lambda| |f(0)| + |\lambda| \sup \{ \delta^{-\alpha} \omega_\delta(f) : \delta > 0 \} \\
&= |\lambda| (|f(0)| + \sup \{ \delta^{-\alpha} \omega_\delta(f) : \delta > 0 \}) = |\lambda| \|f\|
\end{aligned}$$

ולכן $f, g, \lambda f \in \text{Lip}\alpha$ מתקיים

אז $\text{Lip}\alpha$ מרחב וקטורי.

כמו כן ממה שראינו הנורמה $\|f\| \mapsto f$ מקיימת את א"ש המשולש והומוגניות. כמו כן ברור שהנורמה

הזו היא חיובית. נותר להראות $\|f\| = 0$ אם ורק אם $f = 0$.

ברור ש- $\|0\| = 0$. מצד שני, אם $\|f\| = 0$ אז

$$|f(0)| = \sup \{ \delta^{-\alpha} \omega_\delta(f) : \delta > 0 \} = 0$$

ולכן לכל $\delta > 0$ מתקיים $\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f) = 0$ כלומר $\omega_\delta(f) = 0$ כלומר

$$\sup \{ |f(x) - f(y)| : |x - y| \leq \delta \} = 0$$

בפרט השוויון האחרון נכון עבור $\delta = 1$, אבל $|x - y| \leq 1$ לכל $x, y \in I$ ולכן לכל $x, y \in I$ מתקיים

$$|f(x) - f(y)| = 0 \text{ ולכן } f \text{ קבועה ב-} I.$$

עכשיו מכך ש- $f(0) = 0$ נקבל $f = 0$ בכל I כנדרש.

אז $\text{Lip}\alpha$ הוא מרחב נורמי כנדרש.

ii. עכשיו נוכיח ש- $\text{Lip}\alpha$ בנך, כלומר שהוא שלם.

אם $\|f\| < \varepsilon$, אז $|f(0)| < \varepsilon$ וגם

$$\sup \{ \delta^{-\alpha} \omega_\delta(f) : \delta > 0 \} < \varepsilon$$

כלומר לכל $\delta > 0$ מתקיים $\omega_\delta(f) < \delta^\alpha \varepsilon$

אז לכל $\delta > 0$ ולכל $x, y \in I$ עם $|x - y| \leq \delta$ מתקיים

$$|f(x) - f(y)| \leq \delta^\alpha \varepsilon$$

אז בפרט אם $\|f\| \leq \varepsilon$, מתקיים $|f(x) - f(0)| < \varepsilon$ לכל $x \in I$, כלומר $\|f - f(0)\|_\infty < \varepsilon$.

עכשיו תהא $\{f_n\}$ סדרת קושי ב- $\text{Lip}\alpha$.

אז לכל $\varepsilon > 0$ יש N עבורו לכל $n, m > N$ מתקיים $\|f_n - f_m\| < \varepsilon/2$.

אז לכל $n, m > N$ מתקיים

$$|f_n(0) - f_m(0)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\|f_n - f_m - (f_n(0) - f_m(0))\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}$$

ולכן לכל $n, m > N$ מתקיים

$$\begin{aligned} \|f_n - f_m\|_\infty &\leq \|f_n - f_m - (f_n(0) - f_m(0))\|_\infty + \|f_n(0) - f_m(0)\|_\infty \\ &= \|f_n - f_m - (f_n(0) - f_m(0))\|_\infty + |f_n(0) - f_m(0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

כלומר $\{f_n\}$ היא סדרת קושי במ"ש, ולכן היא מתכנסת במ"ש לפונקציה f כלשהי, ובפרט $f_n(x) \rightarrow f(x)$ לכל $x \in I$.

עכשיו נוכיח ש- $\|f_n - f\| \rightarrow 0$ ובכך נסיים.

יהא $\varepsilon > 0$. מכך ש- $\{f_n\}$ קושי, יש N גדול מספיק עבורו לכל $m, n > N$ מתקיים

$$\sup \{ \delta^{-\alpha} \omega_\delta(f_n - f_m) : \delta > 0 \} < \frac{\varepsilon}{4}$$

כלומר לכל $m, n > N$, ולכל $\delta > 0$ מתקיים $\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f_n - f_m) < \varepsilon/4$, כלומר לכל $x, y \in I$ עם

$|x - y| < \delta$ מתקיים

$$|f_n(x) - f_m(x) - (f_n(y) - f_m(y))| < \frac{\delta^\alpha \varepsilon}{4}$$

אז לכל $m, n > N$ ולכל $x, y \in I$ מתקיים

$$|f_n(x) - f_m(x) - (f_n(y) - f_m(y))| < \frac{1}{4} |x - y|^\alpha \varepsilon$$

נקבע לרגע $x, y \in I$. מכך ש- $f_n \rightarrow f$ נקודית, יש $m'_{x,y}$ עבורו לכל $n > m'_{x,y}$ מתקיים

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{4} |x - y|^\alpha \varepsilon$$

ובאופן דומה יש $m''_{x,y}$ עבורו לכל $n > m''_{x,y}$ מתקיים

$$|f_n(y) - f(y)| < \frac{1}{4} |x - y|^\alpha \varepsilon$$

ולכן לכל $x, y \in I$ יש $m_{x,y} \geq N$ כלשהו גדול מספיק עבורו

$$|f_{m_{x,y}}(x) - f(x)|, |f_{m_{x,y}}(y) - f(y)| < \frac{1}{4} |x - y|^\alpha \varepsilon$$

אז לכל $x, y \in I$ ולכל $n > N$ נקבל

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x) - (f_n(y) - f(y))| &= |f_{m_{x,y}}(x) - f(x) + f_n(x) - f_{m_{x,y}}(x) - (f_n(y) - f_{m_{x,y}}(y)) - (f_{m_{x,y}}(y) - f(y))| \\ &\leq |f_{m_{x,y}}(x) - f(x)| + |f_n(x) - f_{m_{x,y}}(x) - (f_n(y) - f_{m_{x,y}}(y))| + |f_{m_{x,y}}(y) - f(y)| \\ &< \frac{3}{4} |x - y|^\alpha \varepsilon \end{aligned}$$

ולכן לכל $n > N$, לכל $\delta > 0$ ולכל $x, y \in I$ עם $|x - y| \in \delta$ נקבל

$$|f_n(x) - f(x) - (f_n(y) - f(y))| < \frac{3}{4}\delta^\alpha \varepsilon$$

כלומר לכל $n > N$ ולכל $\delta > 0$ מתקיים $\omega_\delta(f_n - f) < \frac{3}{4}\delta^\alpha \varepsilon$.

לבסוף מתקיים גם $f_n(0) \rightarrow f(0)$ ולכן יש $N' > N$ עבורו $|f_n(0) - f(0)| < \frac{1}{4}\varepsilon$ לכל $n > N'$.

אז לכל $n > N'$ נקבל

$$\|f_n - f\| = |f_n(0) - f(0)| + \sup \{ \delta^{-\alpha} \omega_\delta(f_n - f) : \delta > 0 \} < \frac{1}{4}\varepsilon + \frac{3}{4}\varepsilon = \varepsilon$$

כנדרש.

iii. יהיו $f, g \in \text{lip } \alpha$ ו- λ סקלר.

$$\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f) + \delta^{-\alpha} \omega_\delta(g) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0 \text{ ולכן } \delta^{-\alpha} \omega_\delta(f + g) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0$$

$$\limsup_{\delta \rightarrow 0} \delta^{-\alpha} \omega_\delta(f + g) \leq \limsup_{\delta \rightarrow 0} (\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f) + \delta^{-\alpha} \omega_\delta(g)) = 0$$

ומצד שני $\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f + g) \geq 0$ לכל $\delta > 0$, ולכן נקבל $\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f + g) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0$ כלומר $f + g \in \text{lip } \alpha$.

$$\text{כמו כן } \delta^{-\alpha} \omega_\delta(\lambda f) = |\lambda| \delta^{-\alpha} \omega_\delta(f) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} |\lambda| \cdot 0 = 0 \text{ ולכן } \lambda f \in \text{lip } \alpha$$

אז $\text{lip } \alpha$ אכן תת־מרחב של $\text{Lip } \alpha$. נוכיח שהוא סגור.

תהא $\{f_n\}$ סדרה ב- $\text{lip } \alpha$, ונניח $\|f_n - f\| \rightarrow 0$ עבור $f \in \text{Lip } \alpha$ כלשהי.

יהא $\varepsilon > 0$. אז n גדול מספיק עבורו מתקיים $\|f_n - f\| < \varepsilon/2$.

אז לכל $\delta > 0$ מתקיים $\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f_n - f) < \varepsilon/2$, ולכן לכל $\delta > 0$ ולכל $x, y \in I$ עם $|x - y| < \delta$

מתקיים

$$\delta^{-\alpha} |f_n(x) - f(x) - (f_n(y) - f(y))| < \frac{\varepsilon}{2}$$

ובנוסף מתקיים $\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f_n) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0$ לכאן קיים $r > 0$ עבורו לכל $\delta \in (0, r)$ מתקיים $\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f_n) < \varepsilon/2$.

אז $\delta \in (0, r)$, ולכל $x, y \in I$ עם $|x - y| < \delta$

$$|f(x) - f(y)| \leq |f_n(x) - f_n(y) - (f(x) - f(y))| + |f_n(x) - f_n(y)|$$

$$= |f_n(x) - f(x) - (f_n(y) - f(y))| + |f_n(x) - f_n(y)|$$

$$< \frac{\delta^\alpha \varepsilon}{2} + \frac{\delta^\alpha \varepsilon}{2} = \delta^\alpha \varepsilon$$

ולכן לכל $\delta \in (0, r)$ נקבל $\omega_\delta(f) < \delta^\alpha \varepsilon$ כלומר $\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f) < \varepsilon$.

אז אכן $\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0$ ולכן $f \in \text{lip } \alpha$.

אז כל גבול של סדרה ב- $\text{lip } \alpha$ נמצא ב- $\text{lip } \alpha$, ומכך ש- $\text{Lip } \alpha$ מרחב נורמי (ובפרט מטרי) נקבל ש- $\text{lip } \alpha$

קבוצה סגורה כנדרש.

(כג) יהיו $f, g \in X$ ותהא W סביבה פתוחה של $f + g$.

אז יש $r > 0$ עבורו $V(f + g, r) \subseteq W$.

אז לכל $x \in (0, 1)$ ולכל $f_1 \in V(f, \frac{r}{2}), g_1 \in V(g, \frac{r}{2})$ מתקיים

$$\begin{aligned} |f_1(x) + g_1(x) - (f(x) + g(x))| &= |f_1(x) - f(x) + g_1(x) - g(x)| \\ &\leq |f_1(x) - f(x)| + |g_1(x) - g(x)| \\ &< \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r \end{aligned}$$

ולכן $f_1 + g_1 \in W$ כלומר $f_1 + g_1 \in V(f + g, r)$.

אז $V(f, \frac{r}{2}) + V(g, \frac{r}{2}) \subseteq W$. לכן החיבור ב- X הוא רציף כנדרש.

עכשיו נראה שכפל בסקלר אינו רציף.

נסמן $f(x) = x^{-1}$. אז f רציפה ולכן $f \in X$.

$V(0, 1)$ היא סביבה פתוחה של $0 \cdot f = 0$.

מצד שני אם I היא סביבה פתוחה של הסקלר 0 בשדה, אז יש $n \geq 2$ גדול מספיק עבורו $n^{-1} \in I$, אבל $n^{-1} \in (0, 1)$ ולכן נקבל

$$n^{-1} f(n^{-1}) = n^{-1} n = 1$$

ולכן $n^{-1} f \notin V(0, 1)$.

כלומר לא קיימת סביבה I של הסקלר 0 עבורה $If \subseteq V(0, 1)$ ולכן הכפל בסקלר לא רציף, כנדרש.

(כד)

i. כדי להראות ש- W לא בהכרח קמורה, מספיק למצוא דוגמה למרחב וקטורי טופולוגי X , ולסביבה

$0 \in U \subseteq X$ כך שאין ל- U אף תת-סביבה פתוחה של 0 שהיא קמורה.

נקבע $p \in (0, 1)$ ונבחר $X = L^p([0, 1])$. אז הקבוצות הפתוחות הקמורות היחידות ב- X הן הקבוצה הריקה ו- X כולו.

ולכן מעצם זה שקיימת סביבה $0 \in U \subseteq X$, סיימנו, שכן כל תת-קבוצה פתוחה של U שמכילה את 0 לא יכולה להיות קמורה.

ii. צריך למצוא מרחב X , וסביבה $0 \in U \subseteq X$, כך ש- $\alpha U = U$ לכל $|\alpha| = 1$ היא לא מאוזנת.

אכן נבחר $X = \mathbb{C}$, $U = \{z : |z| < 1\} \cup \{z : |z| > 2\}$.

אז U סביבה פתוחה של 0, ולכל α עם $|\alpha| = 1$ מתקיים $\alpha U = U$ ולכן $A = U$.

אז מתקיים $3 \in A$, אבל $1 \notin A$, ולכן לא מתקיים $\frac{1}{3}A \subseteq A$, ולכן A לא מאוזנת, כנדרש.